

建筑设计总说明一

一、工程概况

- 1.工程名称:君山镇君山后环岛路停车场配套公共厕所及海防路护栏工程
- 2、工程地点:平潭县君山镇君山村
- 3、建设单位:平潭县君山镇君山村村民委员会
- 4.工程规模:小型;建筑面积49.84平方米;
层数为地上一层
底层占地面积49.84平方米;建筑高度4.15米(屋不上人平面);
- 5.建筑功能:厕所;
- 6.主体结构使用年限为5年(临时建筑);
- 7.建筑耐火等级二级;
- 8.主要结构类型为钢筋混凝土框架结构;抗震设防烈度6度;
- 9.设计标高及本工程相对标高与总图绝对标高的关系:±0.00标高相当于黄海高程由现场确认;
室内外高差150mm,详总平面图;
- 10.本图中所注标高均为结构标高,建筑标高为结构标高加面层厚度。
- 11.设计图纸中除注明外,标高以米为单位,尺寸以毫米为单位;

二、工程设计的主要依据:

- 1.设计合同书;
- 2.业主确认方案;
- 3.国家有关规范,法规,规定;

三、墙体:

- 1.墙体材料及厚度:
外墙、内墙均采用蒸压加气混凝土砌块,并采用强度等级不小于M5.0的专用砂浆砌筑,
a.外墙蒸压加气砌块体积级别为B06,强度等级不低于A5.0,干体积密度≤630Kg/m³;
b.其余内隔墙的蒸压加气砌块体积级别为B05,强度等级不低于A3.5,干体积密度≤530Kg/m³;
- 2.蒸压加气砌块构造部分做法:
a.墙身防潮层:±0.000下60mm处设置墙身防潮层,详11J930-1-1/C3;
散水坡与墙体间设一道20宽分隔缝,油膏嵌缝。
b.内砌体应分基层和面层抹灰,基层抹灰前,应采用界面剂做基层处理;
c.当用加气混凝土砌体砌的墙体洞口宽度大于2.4米和高度超过2.5米的独立墙体端部
应设截面宽度与墙厚相同的钢筋混凝土构造柱;
d.加气混凝土砌体内墙上后加的螺栓和支撑应符合强度和耐久性要求,并做好防水、防锈处理;
e.墙长大于5m,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱;
墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平压梁;
f.内外墙底部应采用混凝土多孔砖(二皮)进行砌筑;
g.墙面水平方向的凹凸部分应做泛水或滴水,避免积水;
h.外墙门窗洞口宜设混凝土预埋块;
i.跨度大于0.6m的门窗洞口的顶面或洞口上部砌体高度小于洞口跨度1/2时应设计截面宽度与墙厚相同的过梁;
j.跨度小于0.6m的过梁可采用30mm厚水泥砂浆配3φ8钢筋的过梁;
跨度等于或大于0.6m的过梁应采用预制或现浇钢筋混凝土过梁;
蒸压加气混凝土砌块的构造、节点及施工的具体要求详见《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》(03J104)
和福建省建设厅颁布《蒸压加气混凝土砌块应用技术规程》;
- 3.室内±0.000至地梁面墙体采用C20素混凝土浇注,宽度同墙体;
- 4.外墙粉刷前,混凝土梁、柱、板和砖墙交接处加钉200宽通长钢板网;
(丝梗厚为1mm,孔眼宽度为9mm)

四、楼地面:

- 1.做法详室内装修表;
- 2.有出水口及地漏的楼地面均找0.5%坡坡向地漏;
- 3.卫生间地面及墙面防水做法:
在四周墙体底部设C20素混凝土墙脚200高挡水,
楼地面及墙面1:2水泥砂浆加5%防水剂找平
并均加刷一道1.5mm厚的水泥基聚合物涂料防水层,高度为1800.
- 4.管道井洞穿楼板封堵做法:井洞周边应预留钢筋,
在安装施工结束后用厚度大于40的C20混凝土封闭;

五、顶棚:

- 1.顶棚做法详室内装修表.

六、屋面:

- 40厚C20细石防水混凝土(内配φ6@300钢筋)保护层(找2%坡)
 - 1.5厚合成高分子防水卷材(聚酯胎)(附加防水层同此道),四周至少上反300高
 - 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土,建筑找坡2%找平
 - 现浇钢筋混凝土楼板
- 1.屋面防水等级及设防要求:Ⅱ级防水,一道防水设防;
防水构造做法按《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)等有关规范施工.
 - 2.屋面内,外排水详图05J03-1/28; 05J03-2/26
 - 3.雨水管管材,管径:
落水管采用PVC-Uφ100塑料雨水管,颜色同墙面主色,
安装做法详图05J03第29页1;
 - 4.屋面泛水做法:
屋面与砖墙交接处泛水详图05J03-1/21,卷材上翻300高,
墙底设200高C20素混凝土墙脚挡水;
女儿墙泛水收头做法详图05J03-6/24;
 - 5.天沟、檐沟坡度:找1%坡坡向雨水口;

七、装饰工程:

- 1.外墙除特殊标注外均为真石漆。
 - 真石漆涂料(设分隔缝,缝宽同现状)
 - 加固抗碱型封闭底漆
 - 先粗腻子后细腻子
 - 5厚聚合物水泥防水砂浆抹平(压入耐碱玻纤网格布)
 - 基层墙体(不同材料交界处加400mm钢丝网)

八、室外工程:

- 1.明沟做法详图08J03 1/8; 沟盖做法详图08J03 c/9.
明沟室外绕建筑一周,沟宽200,起始深度200,以1%坡度排向厂区排水系统;
- 2.散水做法详图08J03 1a/5,散水宽度900mm;

建筑设计总说明二

九. 门窗工程:

- 门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113—2015和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定;
- 外门窗执行标准《福建省民用建筑外窗工程技术规范》(DBJ13—255—2016)。
- 外门窗立面分格见立面图和门窗大样,具体分格还应由门窗专项设计单位深化设计;
- 所有外窗均应使用安全玻璃;
- 外窗采用推拉窗时,应有防止从室外侧拆卸和防止窗扇向室外脱落的装置,采用外开窗时,应安装防坠绳防止窗扇坠落等装置。
- 所有外窗均应采用干法安装;
- 用料、类型、框料及玻璃颜色:
外墙门窗为90系列铝合金门窗,采用6中透光双银Low—E+12空气+6透明玻璃;
- 门窗表(另见各栋施工图附表):另注:内门为夹板门,均做贴脸板;
- 窗(除凸窗安装外窗平外)均安装在墙内侧平,平开门除注明外安装在开启方向的墙侧平,推拉门装墙中。
- 门窗立面均表示洞口尺寸,门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承包商予以调整;
- 门窗锚固:
A.铝合金门窗安装锚固详见02J603—1图集。
B.木门安装锚固详16J601—1图集。
- 外门、窗应另行委托有资质单位进行设计;门窗的构造、玻璃厚度等应根据项目的使用要求按国家规范进行设计确定;玻璃厚度不小于节能设计要求厚度,所有门窗加工定货前需对洞口尺寸进行复核。
- 外窗应在明显位置设置永久性标识,内容应包括生存企业名称、联系电话、产品品种系列规格等。

十. 油漆工程:

- 所有木门油漆:
a.刷磁漆二遍(浅奶黄色);b.刷调和漆一遍;
c.局部刮腻子砂纸打磨光平;做法参05J909第TL18页油21—a。
- 楼梯栏杆、金属扶手及未注明的室外露明铁件:
a.刷磁漆二遍(银白色);b.刷防锈漆(或红丹)一遍;
c.金属表面清理、除锈;做法参05J909第TL19页油26—a。
- 凡预埋木砖均应做环保型防腐处理。

十一、无障碍设计:

- 居住区道路中的人行步道边缘应设置缘石,在各路口地面高差较大时,应在设有路缘石的各种路口设置缘石坡道,同时在公共建筑入口,公共绿地入口等人行横道外设置缘石坡道;从建筑物至车站所在地段应设置盲道,为引导视残者抵达目的地,在设施及站台的位置设置点状盲道;
- 在居住区内的公共服务设施的主要入口处地面有高差时,需设残疾人坡道,坡道宽度不小于1200,坡度1/12,坡道做法详12J926第23页2;坡道两侧设850不锈钢管栏杆扶手,做法详12J926第46页1;出入口的内外留有不少于的2000X2000平台。
- 所有无障碍通道高差0.015均以坡道过渡。
- 未详无障碍具体做法均按《无障碍设计规范》GB 50763—2012及《无障碍设计》12J926图集实施。

室内装修表

序号	房间名称	楼地面	内墙面	天棚	备注
1	卫生间、管理间 工具间、盥洗室	防滑铺地砖、防水楼地面 详05J909第D16页地13A	釉面砖墙裙详05J909 第NQ32内墙16D1、16C	铝合金方板吊顶(600x600) 详05J909第DP20页36B 板下400	

注:1、二次装修必须由有相应资质的单位设计、施工,其图纸必须符合国家和地方相关规范要求,并经相关部门批准。

十二. 消防设计说明(不在本次设计范围内):

- 设计依据:《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018版)、《民用建筑设计通则》GB 50352—2017。
- 本工程为地上一层,建筑面积67.72平方米,建筑高度4.35米(檐口高度);按多层建筑防火规范进行设计;建筑耐火等级为二级;
- 总平面设计:
a.本区内有独立出入口与外部道路相连接;
b.区内的各幢民用建筑与民用建筑之间以及民用建筑与厂房之间的建筑防火间距均满足建筑设计防火规范要求。
c.总平面中消防车道利用城市道路及区内消防车道形成消防回路,宽度、净高均不小于4米;供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3%。
d.环形消防车道至少应有两处与其他车道连通;尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12mX12m;供大型消防车使用时,不宜小于18mX18m。
e.消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等应能承受大型消防车的压力。
- 防火分区设置:
a、一层为一个防火分区(每个防火分区面积小于2500平方米);
- 防火疏散及防火构造:
a、本工程设置不少于两个直接对外出口,供消防疏散;疏散距离及宽度均满足建筑设计防火规范要求。
b、封闭楼梯间除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其他门窗洞口。
c、防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启;
用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能,双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。
d.对建筑中的防火薄弱环节如管道穿防火墙处、楼板中金属管、风管的穿空缝隙等,与主体结构连接处等拟采用防火填缝剂、防火水泥、防火发泡砖,视现场具体情况进行防火封堵的二次设计。
- 装修材料均采用符合《工程建设标准强制性条文》中燃烧性能等级要求的建筑装饰材料;二次装修图纸需报经消防审批同意。
- 防火分区设置、封闭楼梯设置、疏散宽度、长度等均按有关规定进行设计,满足建筑设计防火规范要求

十三、其它:

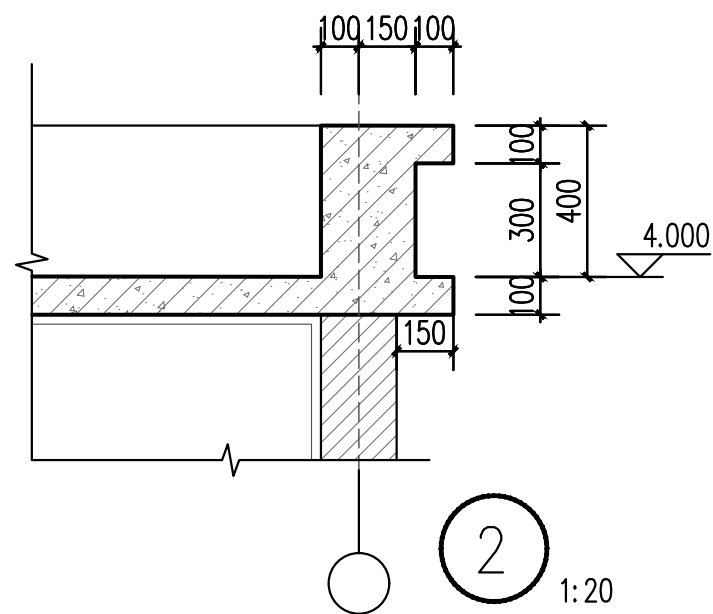
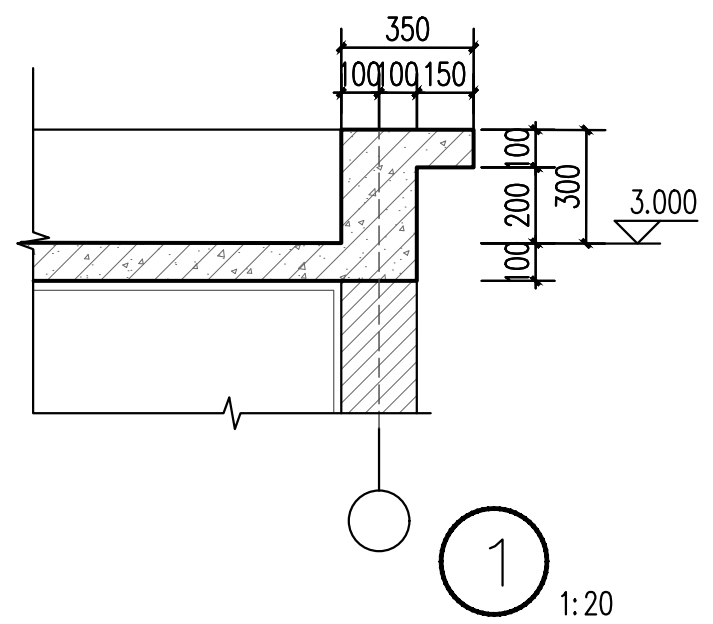
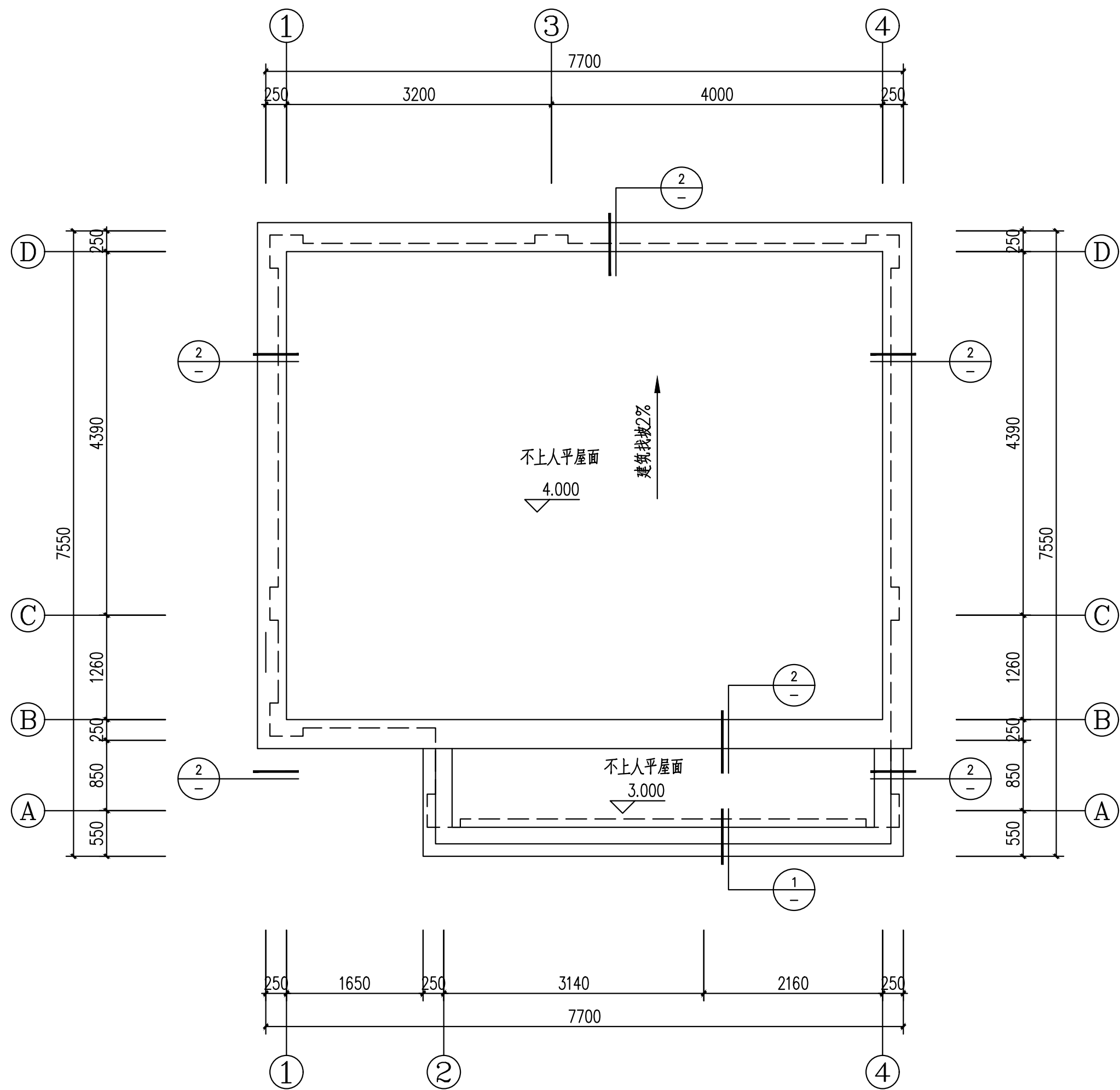
- 挑出墙面的雨蓬、窗台线、挑檐、遮阳板等构件,凡未特别注明者,其上部粉1:2水泥砂浆,并找1%排水坡,其下部均粉1:2水泥砂浆15厚刷白色水性水泥漆涂料,并做滴水线30宽;
- 有预留洞,预埋件及安装管线设备等,各专业施工队应密切配合,避免疏漏;配合,避免疏漏;
- 本工程所采用的建筑制品及建筑材料均应持有国家有关部门颁发的生产许可证及质量检验证明方可使用;
- 未尽事宜详见国家颁布的有关施工验收规范进行施工。

门窗表

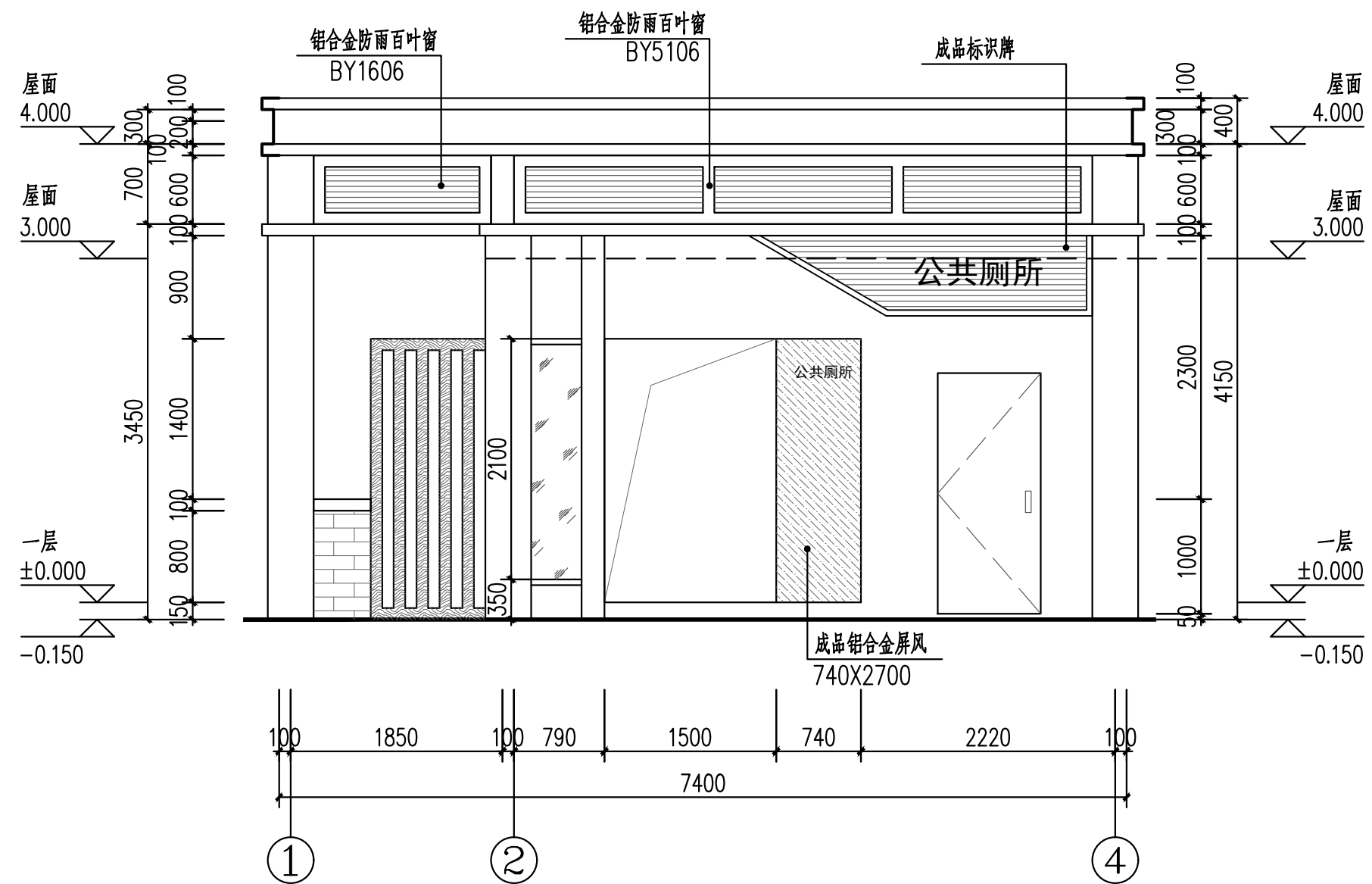
类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	备注
铝合金平开门	M0921	900X2100	4		
铝合金窗	C0421	440X2100	1		固定窗
	C0606	600X600	1		推拉窗
	C0721	700X2100	1		固定窗
	C1006	1000X600	1		推拉窗
	C1506	1500X600	1		推拉窗
	C1806	1800X600	2		推拉窗
铝合金百叶	C1006	1000X600	2		
	C1606	1550X600	1		
	C2906	2900X600	1		
	C3506	3500X600	1		
	C3906	3850X600	1		
	C5106	5050X600	1		

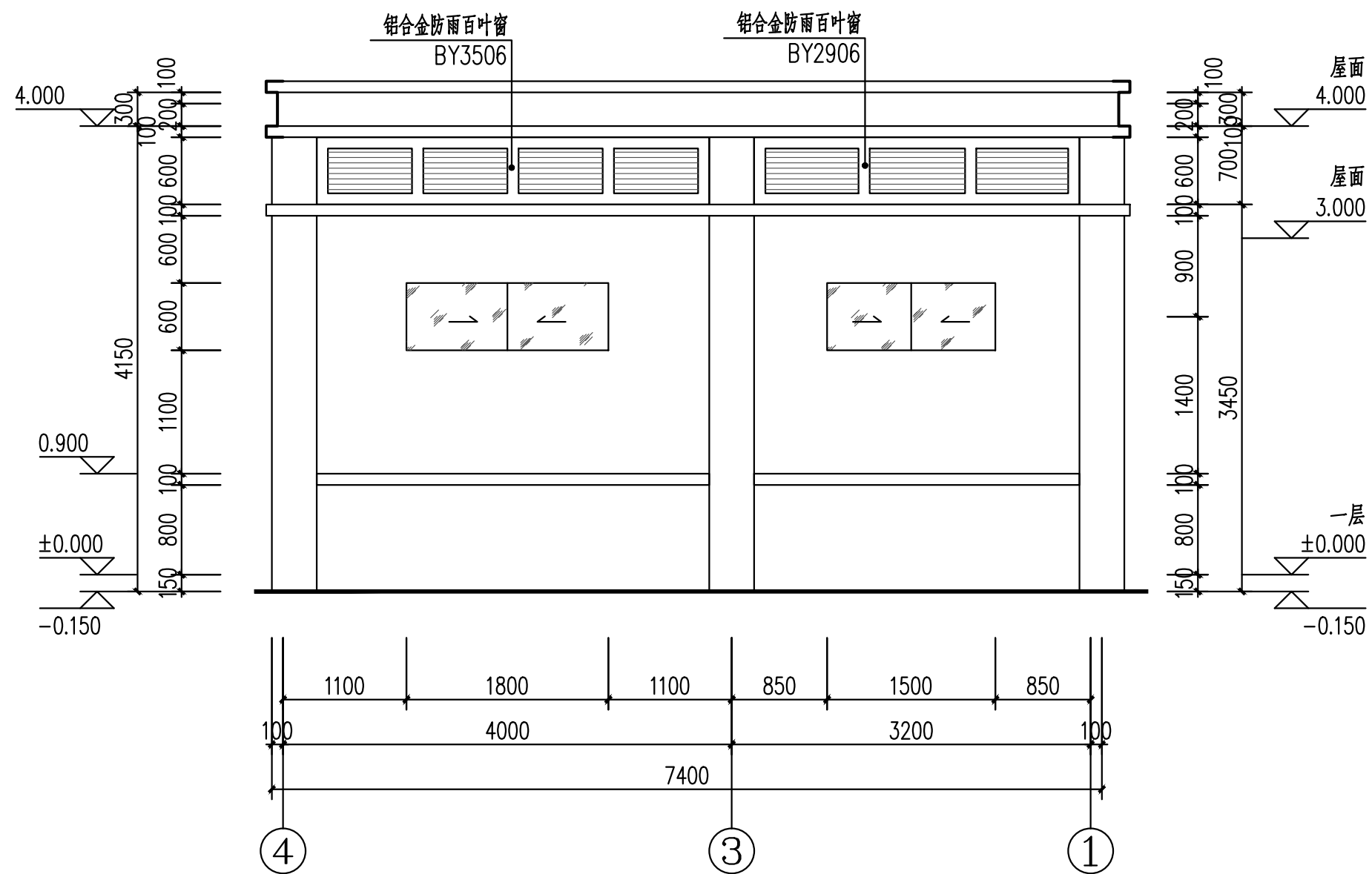


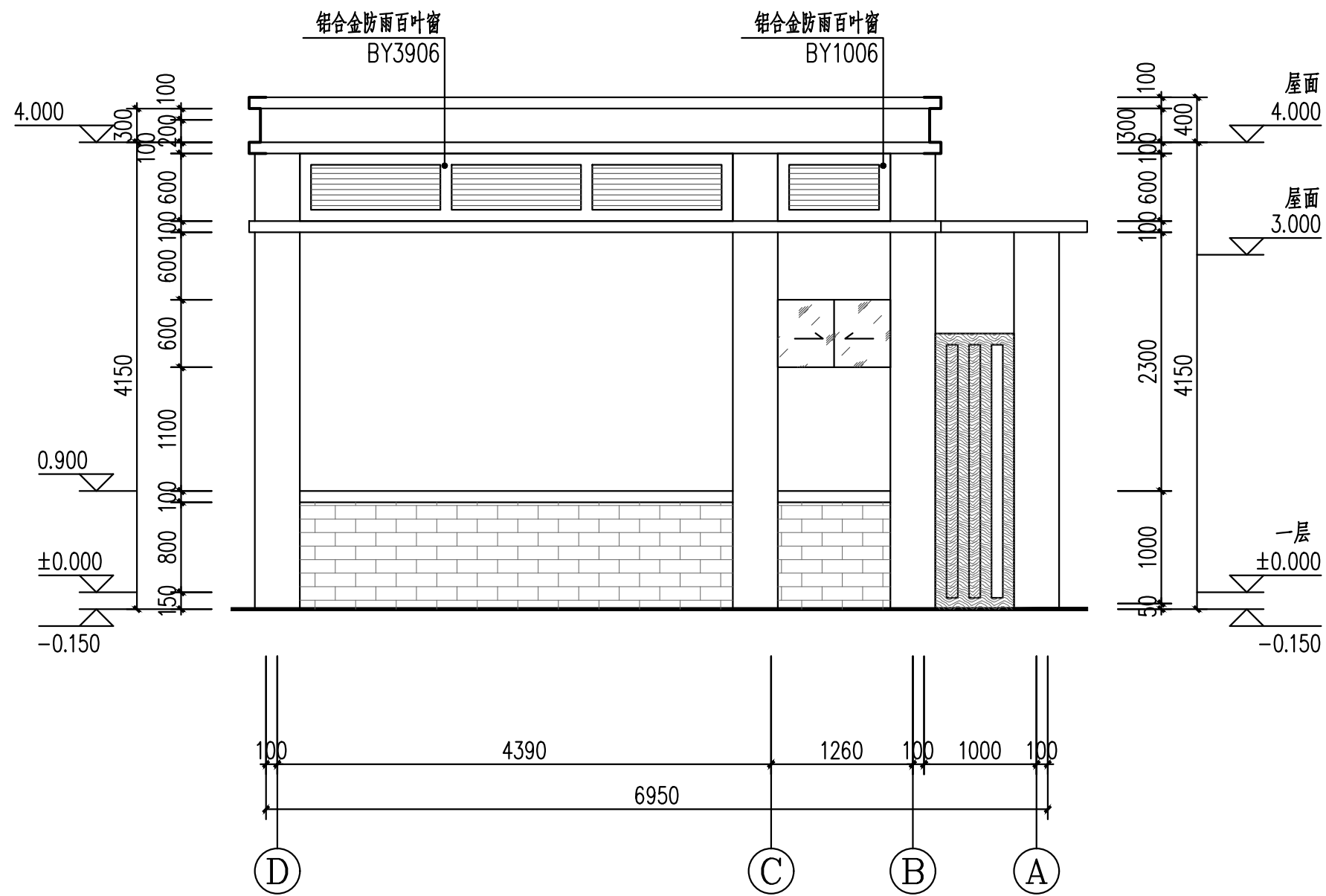
- 1、本图单位为毫米(mm)。
- 2、化妆镜做法详16J914-1,3/XT25。
- 3、地漏做法详16J914-1,3/XT26。
- 4、纸盒做法详16J914-1,1/XT29。
- 5、卫生间隔断采用复合树脂板,做法详16J914-1,XT9。
- 6、未注明的门垛除柱边安装外,其余宽度均为100。
- 7、卫生间等有水房间做0.5%坡度坡向地漏。

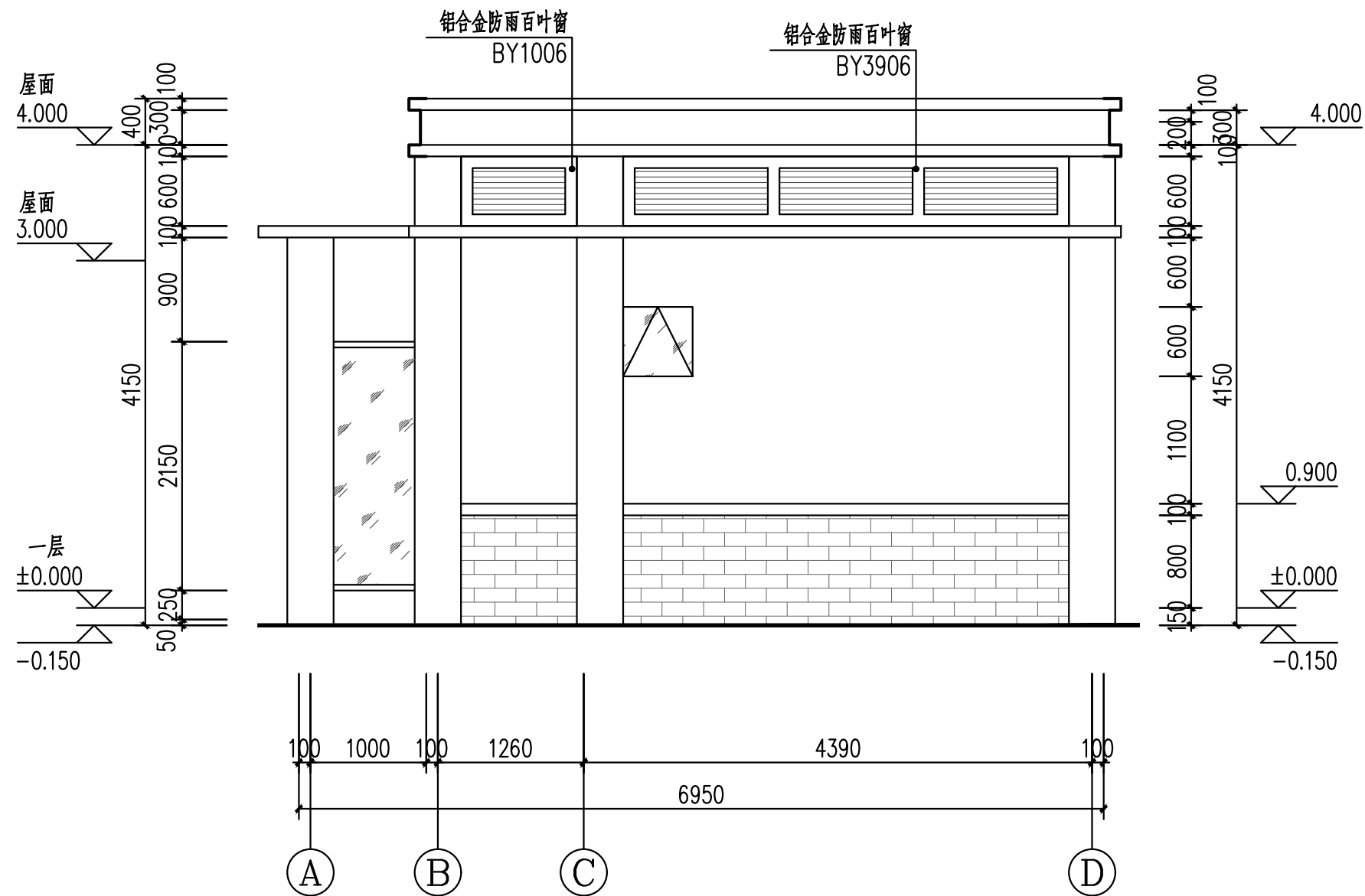


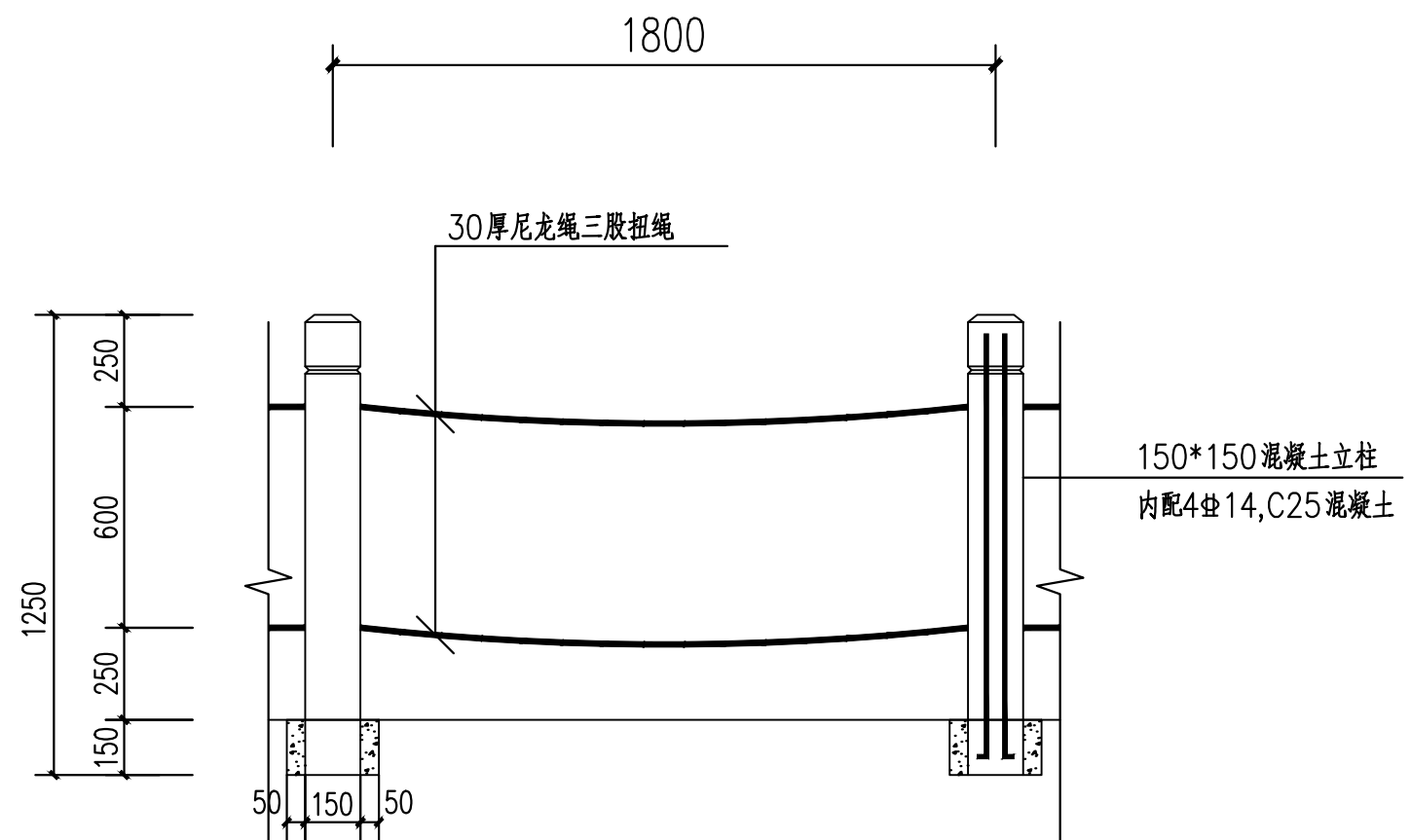
屋面平面图 1:50











① 海防路护栏标准段立面图 1:20

注：1、本图单位为毫米。
2、护栏共计长200米。

结构设计总说明（一）

1. 工程概况和总则

- 1.1 本工程结构,地上1层,建筑物高度(室外地面至主要屋面板的板顶):
建筑高度4.15米(室外地面至屋面高度);
设计标高±0.000详建施
- 1.2 上部结构体系: 框架结构
- 1.3 本工程在设计考虑的环境中的结构设计使用年限为 50年.
- 1.4 计量单位(除注明外): 1)长度: mm; 2)角度: 度; 3)标高: m; 4)强度: N/mm².
- 1.5 建筑物应按建筑图中注明的使用功能,未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。
- 1.6 凡预留洞、预埋件应严格按照结构图并配合其他工种图纸进行施工。未经结构专业许可,严禁擅自留洞或事后凿洞。
- 1.7 结构施工图中除特别注明外,均以本总说明为准。
- 1.8 本工程各楼层梁及屋面梁采用“平法表示”,其制图规则详《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101-1。

2. 设计依据:

- 2.1 采用中华人民共和国现行国家标准规范和规程进行设计,主要有:

《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2012)
《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011)
《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010) (2015年版)
《砌体结构设计规范》 (GB50003-2011)
《建筑桩基技术规范》 (JGJ-2008)
《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010) (2016年版)

- 2.2 本工程设计依据的工程地质资料为:

《工程岩土工程详细勘察报告》由福建省地质工程研究院提供
(工程编号:)。

- 2.3 本工程的混凝土结构的环境类别: 屋面和卫生间梁板及±0.000以下与土壤接触部分结构构件属于Ⅱa类,其余结构构件属于一类。

本工程所有结构构件的耐久性应满足《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第3.5.3条规定,详表1

- 2.4 建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类),所在地区的抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度0.05g,设计地震分组第二组;
场地类别:Ⅱ类;特征周期T_g=0.40sec,建筑类别调整后用于结构抗震验算的烈度6度;按建筑类别及场地调整后用于确定抗震等级的烈度6度;建筑结构的阻尼比取0.05; 框架抗震等级为四级;

- 2.5 50年一遇的基本风压:0.45kN/m²,地面粗糙度:B类,风载体型系数:1.3。

- 2.6 楼面 and 屋面活荷载:按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012取值,具体数值如下表所示;屋顶花园活荷载不包括花圃土石等材料自重;屋面有可能积水时,最多集水不超过200mm深;卫生间活荷载不包括蹲式卫生间垫高部分。施工荷载:楼面2.0kN/m²;上人屋面 2.0kN/m²,不上人屋面 0.5kN/m²。

楼面用途	上人屋面 (不上人屋面)
活荷载(kN/m²)	2.0 (0.5)

- 2.7 本建筑物耐火等级:2级,相应各类主要构件的耐火极限,所要求的最小构件尺寸及保护层最小厚度应符合<<建筑设计防火规范>>GB50016-2006的要求

3. 基础:

- 3.1 本工程桩基设计等级为:

- 3.2 本工程基础型式:柱下钢筋混凝土独立基础,具体详结施02

4. 材料选用及要求:

- 4.1 混凝土: 详图1

注: 连梁混凝土强度等级与同标高处的柱(墙)同
楼梯同相应层梁板

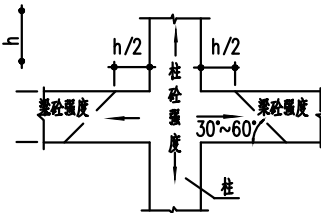


图2. 梁柱节点混凝土的强度

柱混凝土强度-梁混凝土强度>5MPa

节点可加入钢纤维体积率为适量的钢纤维。

1F	-0.150 ~ 4.00	C25	C30
地梁			C25
楼层	标高(m)	柱砼强度	梁板砼强度

楼层结构标高.材料强度

- 4.1.2 未注明屋面、露台及采用密实性混凝土,其强度等级为C25 (其设计抗渗等级均为P6)。
- 4.1.3 压顶梁及栏板为C25,其余构造柱、过梁等,除结构施工图中特别注明者外均采用C20混凝土。
- 4.1.4 柱(墙)混凝土强度等级高于梁(板)时,且相差>5MPa时,梁柱(墙板)节点区混凝土强度等级应与柱(墙)同,不同强度等级混凝土交界面应按图2施工。
- 4.1.5 梁柱(含剪力墙暗柱与连梁、转换层大梁)等节点钢筋过密的部位,须采用同强度等级的细石混凝土振捣密实。
- 4.1.6 C35和C35以上混凝土,应采用碎石级配,不许采用碎卵石代替。
- 4.1.7 除了施工单位提供试块实验报告外,设计单位依据工程具体要求可采用随机无损检验,以确认混凝土的施工质量及强度等级是否满足设计要求。

4.2 钢材:

- 4.2.1 Φ表示HPB300钢筋(I级钢筋, f_y=270N/mm²);Φ表示HRB335钢筋(Ⅱ级钢筋, f_y=300N/mm²);Φ表示HRB400钢筋(Ⅲ级钢筋, f_y=360N/mm²)。
抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。钢筋混凝土结构及预应力混凝土结构所用钢筋、钢丝、钢绞线应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002及国家有关其它规范。

- 4.2.2 当采用进口热轧变形钢筋时,应符合我国有关规范的要求。

- 4.2.3 受力预埋件的锚筋应采用HPB300级(I级),HRB335级(Ⅱ级)或HRB400级(Ⅲ级)钢筋,严禁采用冷加工钢筋。吊环应采用HPB300(I级)钢筋制作,严禁使用冷加工钢筋。
吊环埋入混凝土的深度不应小于34d,并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。

- 4.2.4 施工中任何钢筋替换,均应经设计单位同意后方可替换。

- 4.2.5 严禁采用改制钢材。

- 4.2.6 纵向受拉钢筋基本锚固长度l_{ab}和抗震基本锚固长度l_{abE}详下表:

纵向受拉钢筋基本锚固长度l_{ab}和抗震基本锚固长度l_{abE}

钢筋种类		混凝土强度等级		
		C20	C25	C30
光面钢筋 HPB235 即 I 级钢筋Φ	用于四级抗震等级和非抗震l _{abE} ≤l _{ab}	39d	34d	30d
	用于三级抗震等级l _{abE} ≤1.05l _{ab}	41d	36d	32d
	用于一、二级抗震等级l _{abE} ≤1.15l _{ab}	45d	39d	35d
带肋钢筋Φ HRB335 即 Ⅱ级钢筋Φ	用于四级抗震等级和非抗震l _{abE} ≤l _{ab}	38d	33d	29d
	用于三级抗震等级l _{abE} ≤1.05l _{ab}	40d	35d	31d
	用于一、二级抗震等级l _{abE} ≤1.15l _{ab}	44d	38d	33d
带肋钢筋Φ HRB400 即 Ⅲ级钢筋Φ	用于四级抗震等级和非抗震l _{abE} ≤l _{ab}		40d	35d
	用于三级抗震等级l _{abE} ≤1.05l _{ab}		42d	37d
	用于一、二级抗震等级l _{abE} ≤1.15l _{ab}		46d	40d

注: 1. 所有锚固长度均应 200mm。
2. 受拉钢筋锚固长度l_{abE}=ζ_{ab}l_{ab},受拉钢筋抗震锚固长度l_{abE}=ζ_{abE}l_{ab},ζ为受拉钢筋锚固长度修正系数,具体详16G101-1图集第53页。
3. HPB235钢筋(I级钢筋)末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不作弯钩。
4. 当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固钢筋长度范围内应设置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4(d为锚固钢筋的最大直径);对梁、柱等构件间距不应大于5d,对板、墙等构件间距不应大于10d,且均不应大于100(d为锚固钢筋的最小直径)。

结构设计总说明（二）

4.2.7 纵向受拉钢筋绑扎搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算：纵向受拉钢筋搭接长度 $L_l=Q L_{aE}$ ；纵向受拉钢筋抗震搭接长度 $L_{lE}=Q L_{aE}$ 。在任何情况下，纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于300mm。

纵向受拉钢筋搭接长度修正系数Q

纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率(%)	≤25	50	100
纵向受拉钢筋搭接长度修正系数Q	1.20	1.40	1.60

4.2.8 纵向受压钢筋，当采用搭接连接时，其受压搭接长度不应小于纵向受拉钢筋搭接长度的0.70倍，且在任何情况下不应小于200mm。

4.2.9 轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。当受拉钢筋的直径 $d>28\text{mm}$ 及受压钢筋的直径 $d>32\text{mm}$ 时，不应采用绑扎搭接接头。

4.2.10 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度，即 $1.3L_{lE}$ ，凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率：对梁类、板类及墙类构件：25%；对柱类构件：50%。

4.2.11 在纵向受力钢筋搭接接头范围内应配置箍筋，其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时，箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍，且不应大于100mm；当钢筋受压时，箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍，且不应大于200mm。当受压钢筋直径 $d>25\text{mm}$ 时，尚应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋。

4.2.12 纵向受力钢筋机械连接接头宜相互错开，钢筋机械连接接头连接区段内的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)，凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段，当受力较大处设置机械连接接头时：位于同一连接区段内的受拉钢筋接头面积百分率：50%；纵向受压钢筋的接头面积百分率：可不受限制。机械连接的接头性能应符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 J257-2003的A级接头性能；机械连接优先采用钢筋直螺纹套筒接头。

4.2.13 纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开，钢筋焊接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm，凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。位于同一连接区段内的受力钢筋的焊接接头面积百分率对纵向受拉钢筋接头：50%，纵向受压钢筋的接头面积百分率：可不受限制。

4.2.14 连续闪光焊所能焊接的钢筋上限直径，应根据下表焊机容量，钢筋级别等具体情况而定。

焊机容量KV·A	160	100	80
钢筋级别，钢筋直径	$\Phi=25$ 、 $\Phi=22$ 、 $\Phi=20$	$\Phi=20$ 、 $\Phi=18$ 、 $\Phi=16$	$\Phi=16$ 、 $\Phi=14$ 、 $\Phi=12$

钢筋焊接质量应符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003，J253-2003的要求。

4.2.15 1. 构件中普通钢筋及预应力筋的混凝土保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d，
2. 设计使用年限为50年的混凝土结构，最外层钢筋的保护层厚度应符合表8.2.1的规定；
设计使用年限为100年的混凝土结构，最外层钢筋的保护层厚度不应小于表8.2.1中数值的1.4倍
混凝土保护层最小厚度(mm)

环境类别 结构构件	环境类别				
	一类环境	二类环境 a	二类环境 b	三类环境 a	三类环境 b
板、墙、壳	15	20	25	30	40
梁、柱、杆	20	25	35	40	50

注：1. 混凝土强度等级不大于C25时，表中保护层厚度数值应增加5mm。

2. 钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层，基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起，且不应小于40mm

4.2.16 所有外露铁件均应除锈涂红丹两道，刷防锈漆两度(颜色另定)。

4.3 焊条：电弧焊所采用的焊条，其性能应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB5117或《低合金钢焊条》GB5118的规定，其型号应根据设计确定。若设计无规定时，可按下表选用(当不同强度钢材连接时，可采用与低强度钢材相适应的焊接材料)：

钢筋电弧焊条型号

钢筋级别	电弧焊接头型式			
	帮条焊 搭接焊	坡口焊 熔槽帮条焊 预埋件穿孔塞焊	窄间隙焊	钢筋与钢板搭接焊 预埋件T型角焊
Φ	E4303	E4303	E4316 E4315	E4303
Φ	E4303	E5003	E5016 E5015	E4303
Φ	E5003	E5503	E6016 E6015	——

4.4 墙体：外墙、内墙均采用200厚蒸压加气混凝土砌块，并采用强度等级不小于M5.0的专用砂浆砌筑

4.4.2 填充墙应沿框架柱全高每隔600mm设2Φ6拉筋，拉筋伸入墙内的长度，非抗震区为墙长的1/5且不小于1000mm；6、7度时宜沿墙全长贯通；8、9度时应沿墙全长贯通。墙长大于5m时，墙顶与梁应有拉结或设构造柱；墙长超过层高2倍时，应设置钢筋混凝土构造柱；墙高超过4m时，墙体半高处应设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。(见图14~图17)

4.4.3 填充墙的构造柱位置详各层建筑平面。除特别注明外，构造柱截面均为200X200，纵筋4Φ12，箍筋Φ6@200。

4.4.4 楼梯间和人流通道的填充墙，尚应采用钢丝网砂浆面层加强。

5. 构造及施工要求：

5.1 柱(包括KZ框架柱、KZZ框支柱、XZ芯柱、LZ梁上柱和QZ剪力墙上柱)构造详《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101-1第57~67、90页。非抗震柱纵筋搭接区范围箍筋间距为100mm。

5.2 梁(包括KL楼层框架梁、WKL屋面框架梁、KZL框支梁、L非框架梁、XL悬挑梁和JZL井字梁)构造详《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101-1第79~89页

5.3 梁柱构件中箍筋和拉筋弯钩构造详《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101-1第56页。梁柱偏心距大于1/4沿偏心方向柱截面宽度时，采用图24所示节点大样。

5.4 梁柱节点处柱箍筋的开口箍做法详图3、图4、图5。

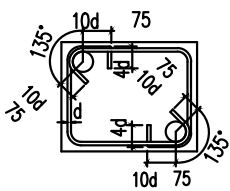


图3. 柱内开口箍做法

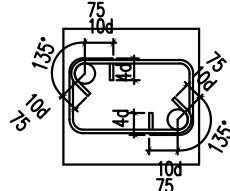


图4. 柱内开口箍做法

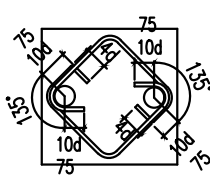


图5. 柱内开口箍做法

5.5 剪力墙身钢筋及边缘构件构造详《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101-1第68~75、77页。

5.6 剪力墙连梁、连梁斜向交叉暗撑、交叉钢筋及剪力墙洞口补强构造详《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101-1第76、78页。

5.7 有关梁上吊(箍)筋、梁侧向纵向构造筋及拉筋、梁开洞洞边加强筋做法、水平折梁纵筋箍筋构造大样详《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101-1第87、88、78(洞口每侧补强纵筋2Φ14，补强箍筋直径同梁箍筋间距50mm)页及图6、图7、图8。主次梁相交处主梁附加箍筋及井字梁双方附加箍筋详上述国标，未注明处每侧各附加同直径箍筋3根，间距50。楼梯小柱处梁顶附加吊筋2Φ12，梁侧附加腰筋详图21，未注明腰筋为Φ12，拉筋为Φ6@400。

5.8 有关板筋及板上开洞构造大样详图9、图10、图11。隔墙、栏板下方无梁处板底附加2Φ14。

5.9 有关非结构构件与主体结构连接的施工大样详图12~图20。

6. 后浇带：

6.1 后浇带详结构平面图中所注明位置设置，后浇带的宽度 800mm，板梁筋贯通不断。

6.2 后浇带的混凝土应采用微膨胀砼(膨胀率为0.05%~0.1%，自应力微0.7~1.0MPa)，其强度等级应提高5MPa。后浇带砼的外添加剂添加量和砼配合比必须到有资质建筑工程质量监督检测中心站进行检测与试验。

6.3 当建筑物沉降无特殊要求时，施工后浇带的混凝土浇灌宜在主体混凝土浇灌至少一个月后进行。

6.4 当建筑物需要调整沉降差时，施工后浇带的浇灌时间应根据建筑物的沉降速率决定，待沉降基本稳定后再连成一体。一般宜待主体结构封顶、全部填充墙完成后方可进行后浇带的施工。

7. 施工监测：

7.1 监测工作必须由具有相应工程监测资质单位承担，并由建设单位委托进行。

7.2 监测内容为：建筑物垂直度观测(剪力墙、柱、电梯井等检测)和建筑物沉降观测(依照《建筑变形测量规程》JGJ 8-2007)。

7.3 监测单位应随工程进展情况，即时向设计等有关单位提供监测情况资料。

结构设计总说明 (三)

8. 其他:

8.1 外墙窗洞顶与框架梁底之间做法详图22。

8.2 窗台压梁做法详图19。

8.3 对于外露的现浇钢筋混凝土女儿墙、挂板、栏板、檐口等构件,当其水平直线长度超过12m时,应按右图设伸缩缝,伸缩缝间距12m。(除楼板配筋图中已注明其它伸缩缝做法外)

8.4 玻璃幕墙、石材干挂幕墙、广告牌、钢结构构件等必须在上部结构施工前请有资质的单位进行设计,幕墙、钢构件设计单位必须与上部结构设计单位配合,提供支点的反力供上部结构的验算。主体结构施工之前,建设单位必须确定幕墙、网架或钢构件施工单位,做好幕墙、网架或钢构件的施工准备。事先预埋好幕墙、网架或钢构件与主体结构连接的预埋件。严禁事后凿打,也不得采用膨胀螺栓。

8.5 楼(屋面)板阳角附加板面负筋构造做法详图25。

8.6 除图中特别注明外,图纸未交代的内容其具体位置由图纸会审时商量确定。

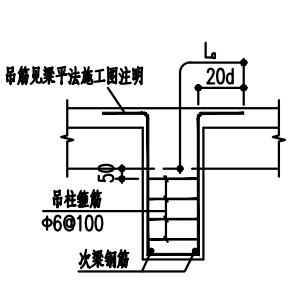


图6. 次梁底比主梁底低时吊柱做法

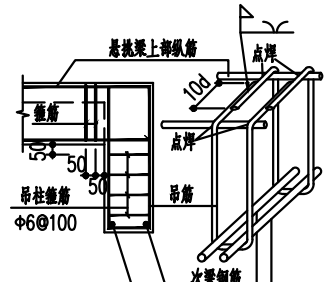


图7. 悬挑端部次梁比悬挑端主梁低时吊柱做法

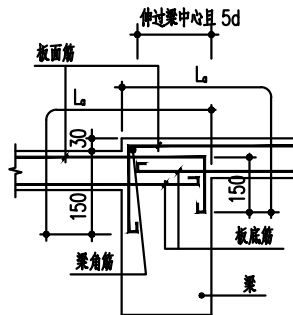


图9. 板面高低差处板面钢筋锚固

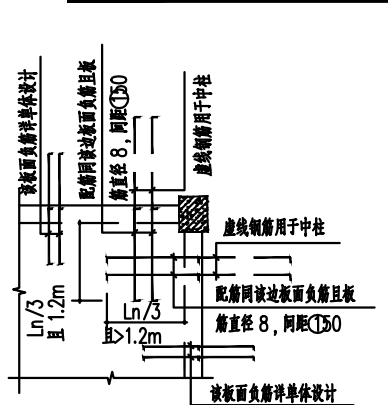


图10. 板角板面钢筋构造图

注: 1. L_n 为板短跨净跨;
2. 当为连续板时, L_n 取相邻板中较大的短跨净跨;
3. 楼屋面板外沿阳角及跨度大于4.5m的板角附加钢筋大样

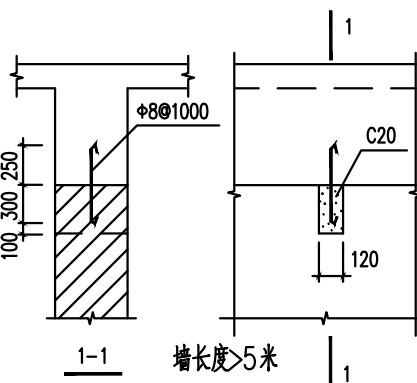


图12. 砖墙顶部与梁连接做法(一)

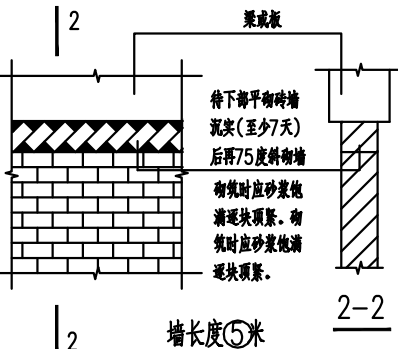


图13. 砖墙顶部与梁连接做法(二)

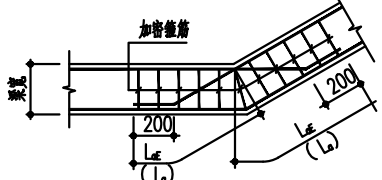


图8. 水平折梁转折处配筋构造

注: 1. 括号内数值仅用于非框架梁
2. 加筋钢筋直径同所在跨且不小于搭接钢筋直径的0.25倍, 钢筋间距均应按连接钢筋直径的5倍, 且 ≤ 100 mm。

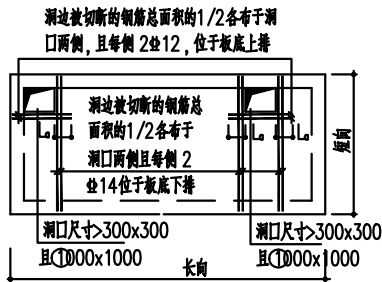


图11. 楼板孔洞加强筋

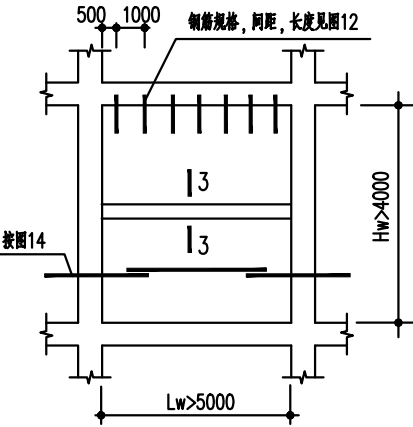


图15. 填充墙顶部与梁连接及压条大样

注: b_w 为墙厚

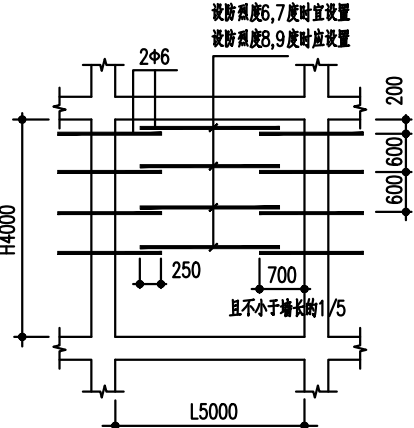


图14. 内外填充墙拉筋图

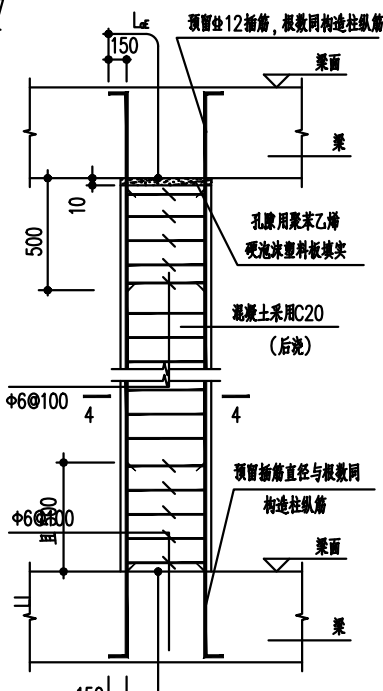
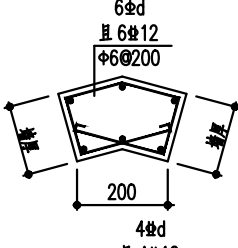


图18. 构造柱GZ做法

注: 1. 仅用于梁上立构造柱
2. $L_{11}=1.2L_{12}$, d 详有关结构详图

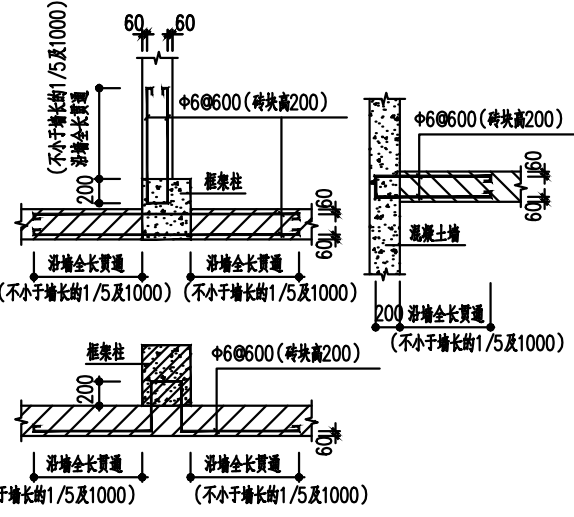


图16. 隔墙与框架柱或混凝土墙拉结做法

(括号内用于非抗震)

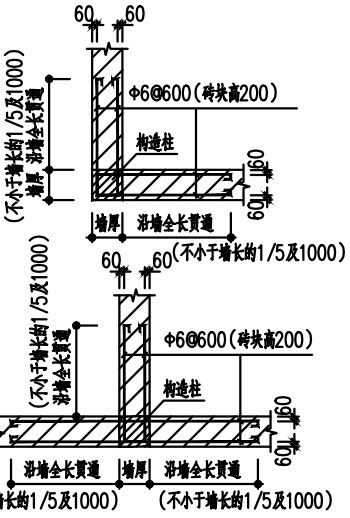


图17. 隔墙与构造柱拉结做法

(括号内用于非抗震)

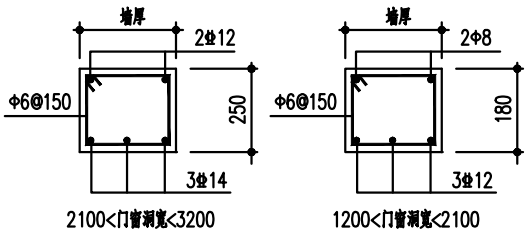


图19. 门窗洞口钢筋混凝土过梁图

注: 过梁两端各伸入支座墙体长度 墙厚且 240

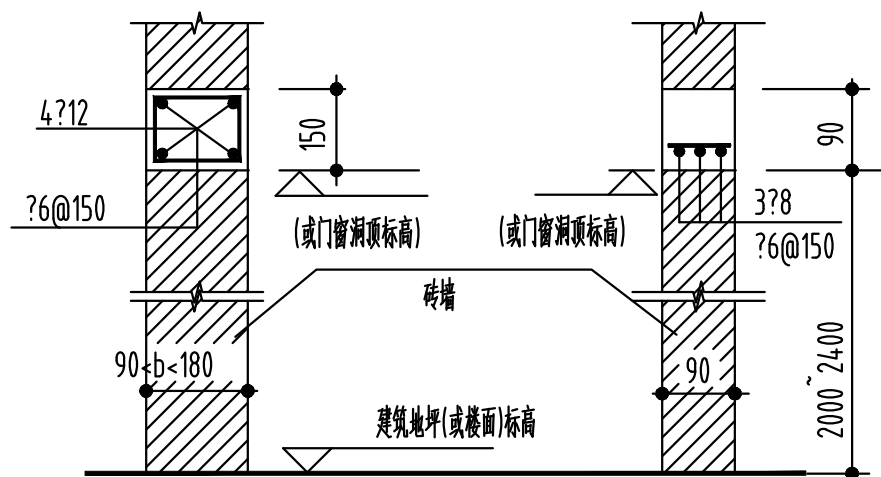


图20. 小于200厚隔墙通长压梁详图

注：主筋两端锚入柱或剪力墙内 35d

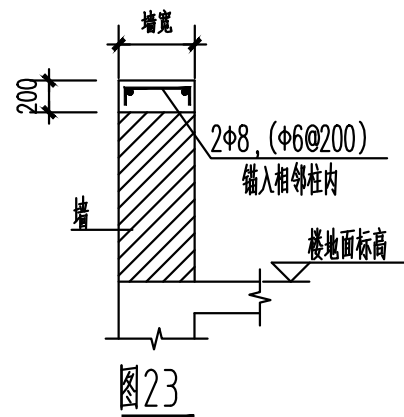


图23

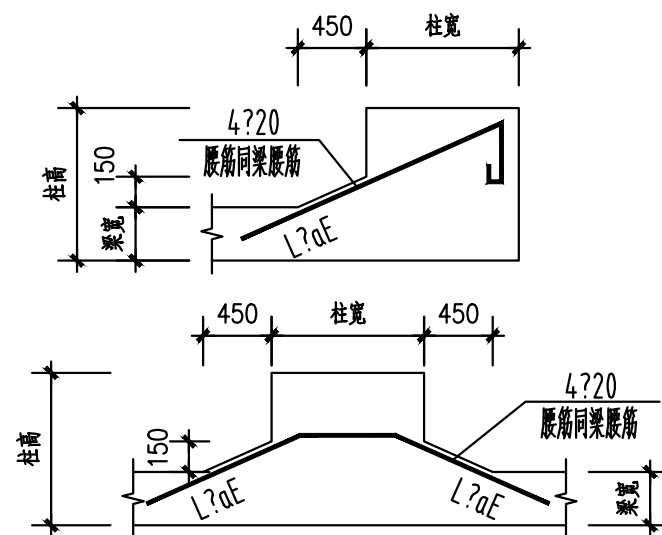


图24. 梁加腋示意图

(梁柱偏心距大于1/4沿偏心方向柱截面宽度时)
(加腋高度同梁高，锚固同梁端加密区配置)

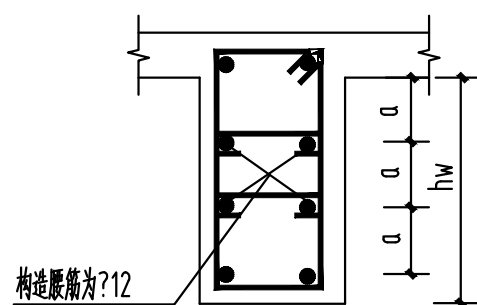


图21. 侧面构造腰筋做法

(hw?450mm)
(腰筋可作为梁中部抗扭钢筋)
(a<200)

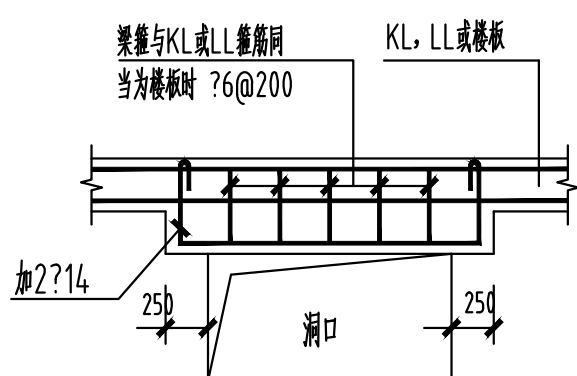


图22

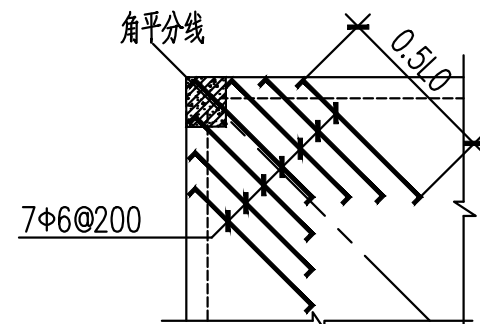


图25 楼(屋面)板阳角附加板面负筋构造

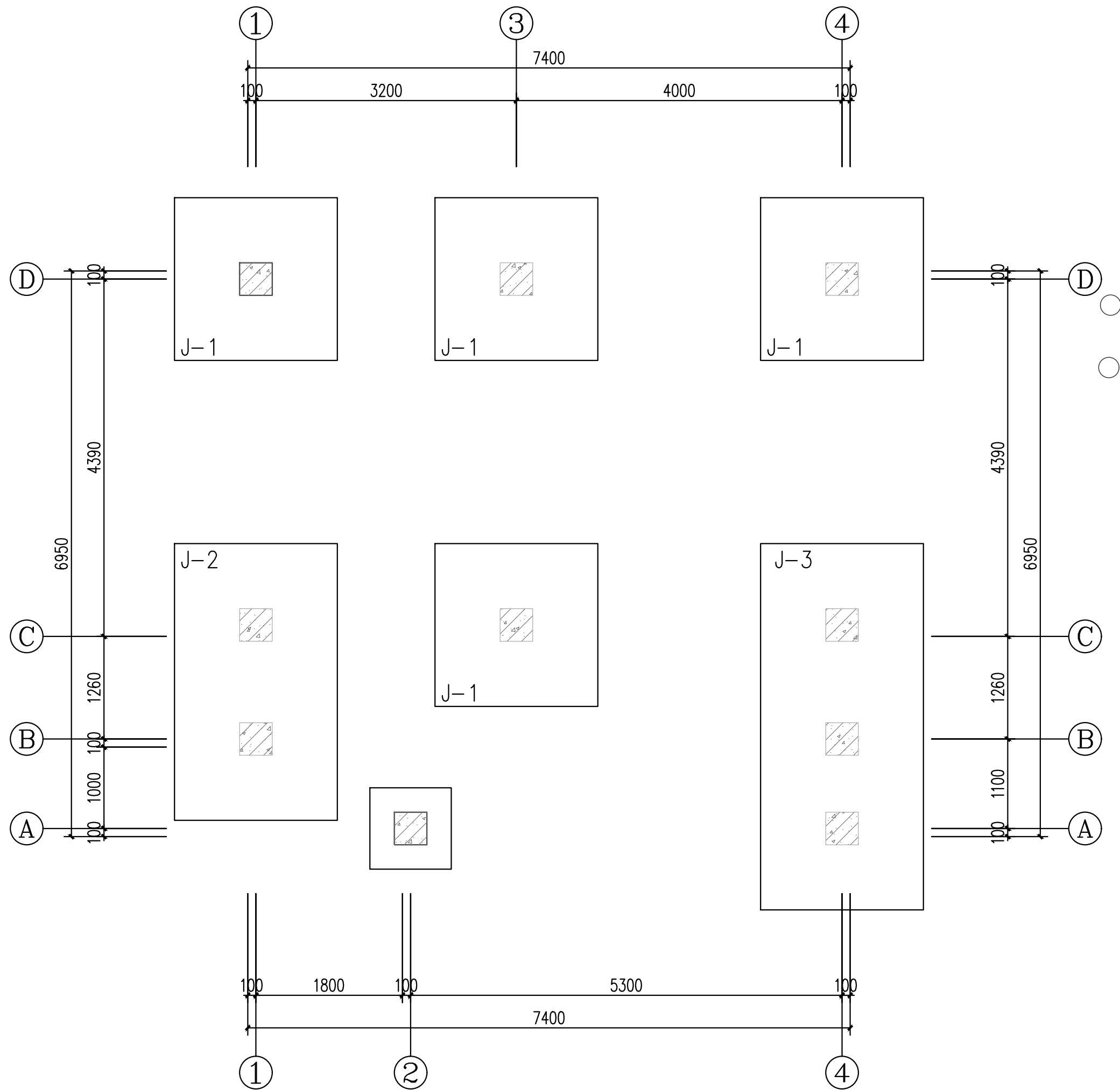
L_0 为阳角处板的短向跨度(净距)

表1

如无特殊规定，混凝土耐久性的基本要求应满足下表要求

环境类别	最大水胶比	最低混凝土强度等级	最大氯离子含量 (%)	最大碱含量 (Kg/m ³)
—	0.60	C20	0.3	不限制
二(a)	0.55	C25	0.2	3.0
二(b)	0.50(0.55)	C30(C25)	0.15	3.0
三(a)	0.45(0.50)	C35(C30)	0.15	3.0
三(b)	0.40	C40	0.1	3.0

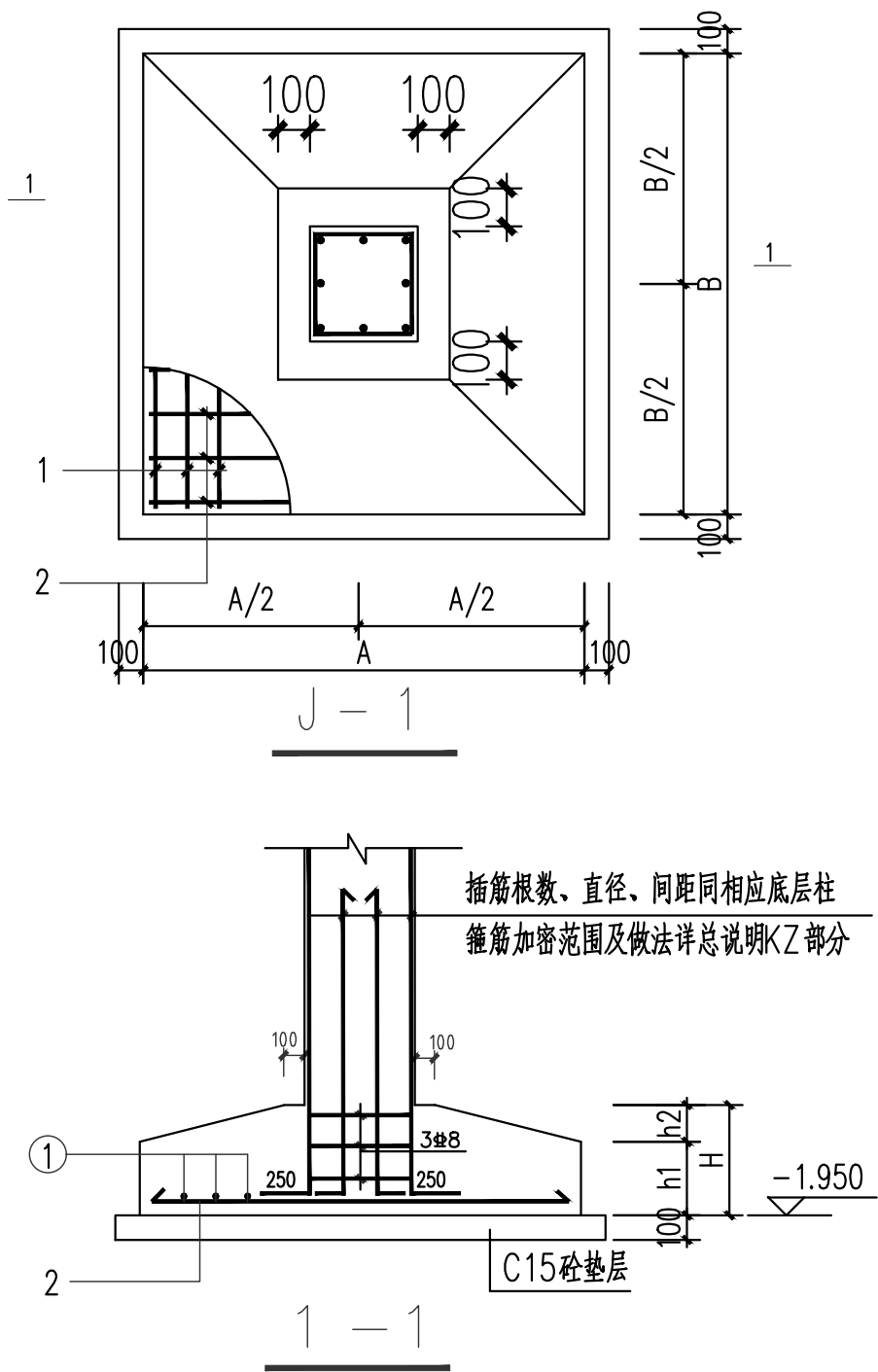
- 注：1.氯离子含量指其占水胶凝材料总量的百分率；
2.素混凝土构件的水胶比及最低强度等级的要求可适当放松；
3.有可靠工程经验时，二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级；
4.处于严寒和寒冷地区二b、三a类环境中的混凝土应使用引气剂，并可采用括号中的有关参数；
5.当使用非碱活性骨料时，对混凝土中的碱含量可不作限制。

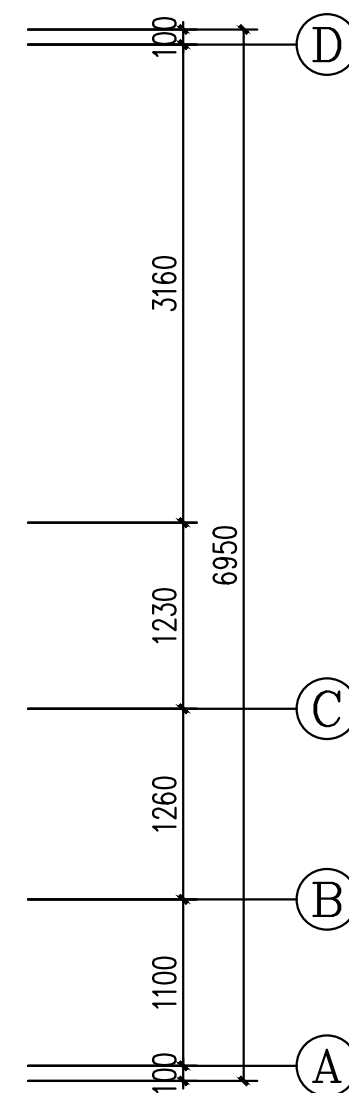
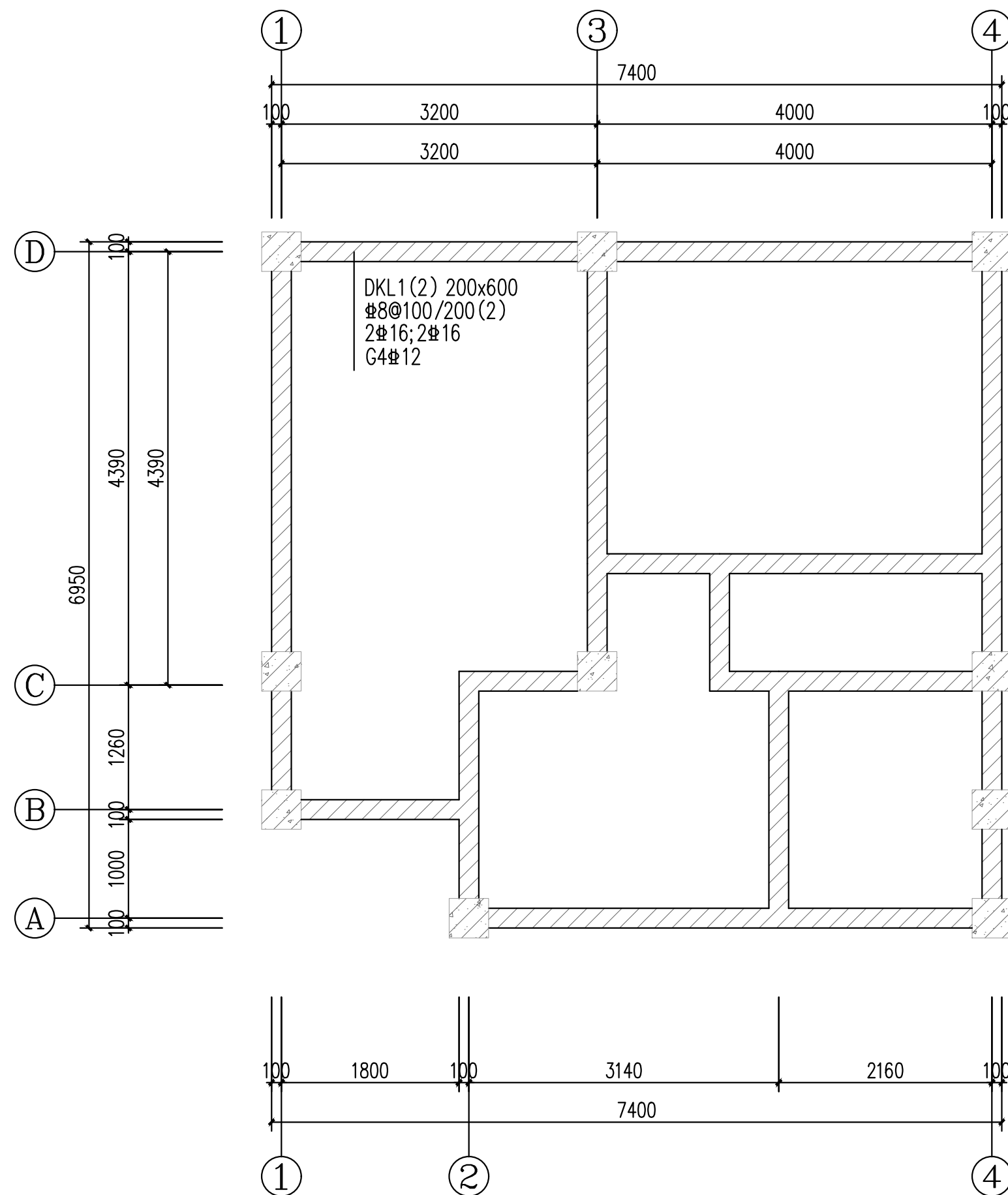


基础数据表

独基编号	A	B	H	h1	h2	①	②	备 注
J-1	2000	2000	500	500	0	Φ12@130	Φ12@130	②号钢筋放在下面
J-1	1800	1800	500	500	0	Φ12@130	Φ12@130	
J-1	1000	1000	500	500	0	Φ12@130	Φ12@130	

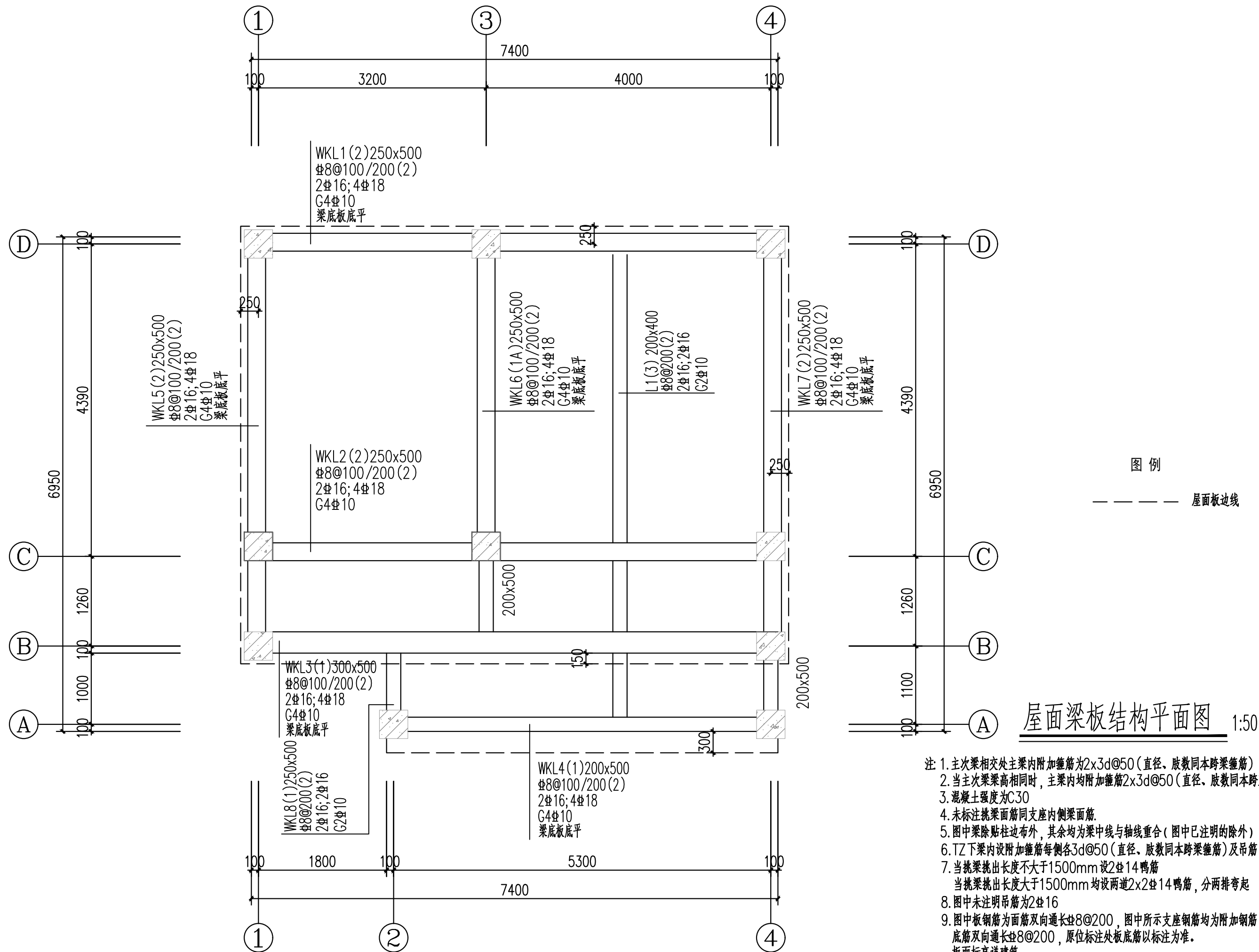
- 注：1. 钢筋: Φ—HPB300, Φ—HRB335, Φ—HRB400.
2. 本工程地基基础设计等级为丙级，因业主未提供勘察报告，采用柱下独立基础，暂定粘性土作为持力层；地基承载力特征值取 $f_{ak}=150\text{kPa}$ ，基础全截面进入持力层深度至少 0.3m 。待业主提供勘察报告后复核设计。
3. 基坑挖至设计标高但未达持力层，须挖至持力层，此超挖部分须采用C15毛石砼浇筑，且此毛石混凝土垫层顶面每边比基础底边宽出 150mm
4. 基坑开挖坡度角宜小于 $1:1.25$
5. 基坑开挖后，应由有关部门进行基槽检验。检验合格后，方可进行下道工序施工。
6. 基坑经验收合格后应及时进行封底。
7. 地梁面标高为 -0.600m
8. 地梁上有砌墙处用C20素砼补至 -0.05 ，宽度同墙厚
9. 砼强度等级：独基(J-X)及地梁均为C25，垫层混凝土为C15，基础梁纵筋混凝土保护层为 40 。
10. 独基侧回填土的压实系数不应低于 0.94
11. 防雷接地：本工程防雷措施要求详电施图，要求土建和电气施工人员密切配合，凡利用结构钢筋作为防雷引下线或接地极时，焊接工作应选派合格焊工，不得损伤结构钢筋。
12. 地基开挖应尽量避开雨季，疏通地表排水系统，以免地表水流入基坑浸泡软化地基土，影响地基承载力。
13. 基础梁框架柱节点构造参照国标16G101-1抗震等级部分。
14. 基础施工过程中应进行沉降观测，如有发现沉降不均匀或其他问题立即停止施工并及时通知设计单位及有关部门
15. 开挖的土方应及时外运，严禁坑边堆载，应尽量避开雨季施工，并应进行监测。
16. 基础严禁作用于新近填土、耕植土等虚土上。
17. 现场开工如与实际不符，应及时反馈我院，以便根据现场实际调整设计。
18. 场地周边人工边坡，基础施工前应对人工边坡进行专门的勘察设计及治理，并按有关规定进行专家论证，在确保边坡稳定的情况下方可进行基础放样施工。





地梁配筋图平面图 1:50 -0.600

- 注: 1. 主次梁相交处主梁内附加箍筋为 $2 \times 3d@50$ (直径、肢数同本跨梁箍筋)
 2. 当主次梁梁高相同时, 主梁内均附加箍筋 $2 \times 3d@50$ (直径、肢数同本跨梁箍筋) 和吊筋 216
 3. 未标注挑梁面筋同支座内侧梁面筋
 4. 图中梁除贴柱边布外, 其余均为梁中线与轴线重合 (图中已注明的除外)
 5. TZ下梁内设附加箍筋每侧各 $3d@50$ (直径、肢数同本跨梁箍筋) 及吊筋 (216)
 6. 图中未注明吊筋为 216
 7. 图中未注明的地梁均为DKL1
 8. 混凝土强度为C25



- 注 1. 主次梁相交处主梁内附加箍筋为 $2 \times 3d@50$ (直径、肢数同本跨梁箍筋)
 2. 当主次梁梁高相同时, 主梁内均附加箍筋 $2 \times 3d@50$ (直径、肢数同本跨梁箍筋) 和吊筋 2×16
 3. 混凝土强度为C30
 4. 未标注挑梁面筋同支座内侧梁面筋
 5. 图中梁除贴柱边布外, 其余均为梁中线与轴线重合 (图中已注明的除外)
 6. TZ下梁内设附加箍筋每侧各 $3d@50$ (直径、肢数同本跨梁箍筋) 及吊筋 (2×16)
 7. 当挑梁挑出长度不大于1500mm 设 2×14 鸭筋
 当挑梁挑出长度大于1500mm 均设两道 $2 \times 2 \times 14$ 鸭筋, 分两排弯起
 8. 图中未注明吊筋为 2×16
 9. 图中板钢筋为面筋双向通长 $\Phi 8@200$, 图中所示支座钢筋均为附加钢筋
 底筋双向通长 $\Phi 8@200$, 原位标注处板底筋以标注为准。
 板面标高详建筑。
 10. 配筋图应参照标准图集 16G101-1 施工。

电气设计说明

一、工程概况及设计依据、范围

- 1、本工程为公厕项目，公共厕所,属单层建筑。
- 2、设计依据《供配电系统设计规范》GB50052-2009；《低压配电设计规范》(GB50054-2011)；《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008；《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010年版；《建筑设计防火规范》GB50016-2014；《建筑照明设计标准》GB 50034-2013；等国家及地方现行有关设计规范、法规、规定以及建设单位，其他专业提供的要求和资料。
- 3、本工程电气设计内容: 配电照明，防雷接地。

二、电源及配电

本工程供电负荷等级按三级负荷供电。电源采用三相四线50HZ，~380/220V。电源引入点由建设方自理，采用YJV-0.6/1KV型铜芯电力电缆穿管敷设引至配电箱后，采用导线穿钢管引至配电箱，室外埋地钢管应为热镀锌钢管。钢管埋深顶面离地700mm以上。

三、导线敷设

- 1、应急照明，消防设备供电支线采用BV-450/750V型低烟无卤阻燃B级耐火导线穿钢管敷设；采用BV-450/750V导线沿金属线槽或穿焊接钢管敷设，电线或电缆在金属线槽内及穿线钢管内不得有接头。其余照明、插座线路均分支接头，由金属线槽引出的线路，应采用金属管或可绕金属电线保护套管保护，电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。金属线槽的安装详96D301-1《线槽配线安装》。除图中已注明外穿钢管管径按下表选择：

导线截面 (mm ²)	导 线 根 数						
	2	3	4	5	6	7	8
2.5	SC15		SC20		SC25		
4							
6					SC32		

- 2、消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要，采用BV-450/750V导线。明敷设时，BV-450/750V导线暗敷设时应穿管并应敷设在不可燃结构体内，且保护层厚度不应小于30mm，应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽，同时应与其他配电线路分开敷设。
- 3、平面中所有插座回路导线根数未标注的均为三根。照明线路灯具到单联单控开关为2根线，到双联单控以及单联双控为3根线，到三联单控以及双联双控为4根线，其余未标注者均为3根。

四、设备安装

- 1、选用的所有电气产品必须是经国家有关部门检测合格的产品。凡属于强制性认证的产品应取得国家认证标志。
- 2、配电箱挂墙明装，底边距地1.6m，做法详04D702-1《常用低压配电设备安装》；所有照明平开关、一般插座均暗装，安装高度详图例标注，灯具安装方式及高度详图例标注。
- 3、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。卤钨灯和额定功率大于等于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。大于60W的白炽灯，卤钨灯,高压钠灯(包括电感镇流器)等不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。灯具的灯罩应为玻璃或不燃材料。

五、防雷接地

本工程地处三明市，当地年雷暴日数为53.0d/a，按第三类防雷建筑物保护措施设计。

- 1、采用φ12热镀锌圆钢在屋面设不大于20mX20m（或24mX16m）接闪网格，且屋面上所有的金属构件、外露金属管道均用φ12热镀锌圆钢与接闪器联结，突出屋面的风管、烟囱等物体的顶部边缘均设接闪带，同时与屋面接闪带连通。接闪带沿屋顶周边敷设，并应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，接闪带之间应相互连接。竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接，利用结构柱内两根φ≥16除注明要用焊接连通外可采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接连通作防雷引下线，利用结构基础底板钢筋、桩内钢筋互相焊通作接地体。所有被利用作防雷接地的钢筋应焊通连接成一体。
- 2、建筑物进出电缆的金属外皮、钢管，金属管道等应在入户端就近与防雷接地装置用φ12热镀锌圆钢接地。固定在建筑物上的节日彩灯及其它用电设备的线路从配电盘引出穿钢管。钢管的一端与配电盘外壳相连，另一端与用电设备外壳、保护罩相连，并就近与屋顶防雷装置连接。

- 3、本工程防雷接地、保护接地及弱电接地共用同一接地体，系统联合接地电阻要求不大于1欧姆。实测值达不到要求应补打人工接地极直至满足要求为止。
- 4、接地装置: 利用基础结构承台或地梁底的两根大于等于φ16的主钢筋,若利用作接地板的主钢筋埋深小于0.5米及无地梁处另外再利用热镀锌扁钢 -40X4埋深 0.8米敷设,按图示焊通作为接地装置,作法参见国标图集03D501-4《<<接地装置安装>>有关页。
- 5、接地测试端子: 在图示各柱位距地坪 +0.5米处从引下线焊出-40X4热镀锌扁钢置于铁制接线盒内作人工接地电阻测试点，作法参见国标图集14D5014《<<接地装置安装>>有关页。
- 6、本工程设总等电位联结，在一层配电室内设MEB箱。应将建筑物所有进线的PEN干线、电气装置接地板的接地干线、水管、煤气管等金属管道、建筑物的金属构件等导体作总等电位联结。
- 7、根据建筑物电子信息系统的重要性和使用性质，本工程按D级设置建筑物电子信息防雷防护，由户外引入电缆的配电箱应装设满足GB50057-2010要求的I级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5KV。每一保护模式的冲击值、电流值，当无法确定时，冲击电流应取等于或大于12.5KA。
- 8、在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接: 1)、建筑物金属体; 2)、金属装置; 3)、建筑物内系统; 4)、进出建筑物的金属管线; 5)、除上述四款措施外，外部防雷装置和建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间，应满足间隔距离要求。

六、保安措施

- 1.本工程采用TN-S接地系统,在配电箱处PEN线作重复接地,此后系统设置专用PE线,PE线不得与电源中性线混接,同时PE线不得串联连接。本工程防雷接地、保护接地、弱电接地共用同一接地体，工频接地电阻要求不大于1欧姆。
- 2.所有电气设备外露可导电部分均应可靠接地。
- 3.当灯具距地面高度小于2.4米以及采用类灯具时，灯具的外露可导电部分必须与PE线可靠联接，并应有专用接地螺栓，且有标识。
- 4.本工程设总等电位联结，在一层配电室内设MEB箱,应将建筑物的PEN干线、电气装置接地板的接地干线、水管、煤气管、采暖空调等金属管道、建筑物的金属构件等导体作总等电位联结。
- 5.本工程有淋浴或浴缸的卫生间等作局部等电位联结，设LEB端子板。所有正常不带电的金属物体、金属构件均用BVR-1X6mm²穿PVC16管与LEB端子板联接,局部等电位联结做法按国标15D501-2《等电位联结安装》。
- 6、建筑物进出电缆的金属外皮、钢管，金属管道等应在入户端就近与防雷接地装置用φ12热镀锌圆钢接地。固定在建筑物上的节日彩灯及其它用电设备的线路从配电盘引出穿钢管。钢管的一端与配电盘外壳相连，另一端与用电设备外壳、保护罩相连，并就近与屋顶防雷装置连接。
- 7、本工程对信息系统设备、电源系统、消防电子设备加装电涌保护器进行防雷击电磁脉冲的保护。各信息线路的防雷击电磁脉冲要求各承包商负责配套。

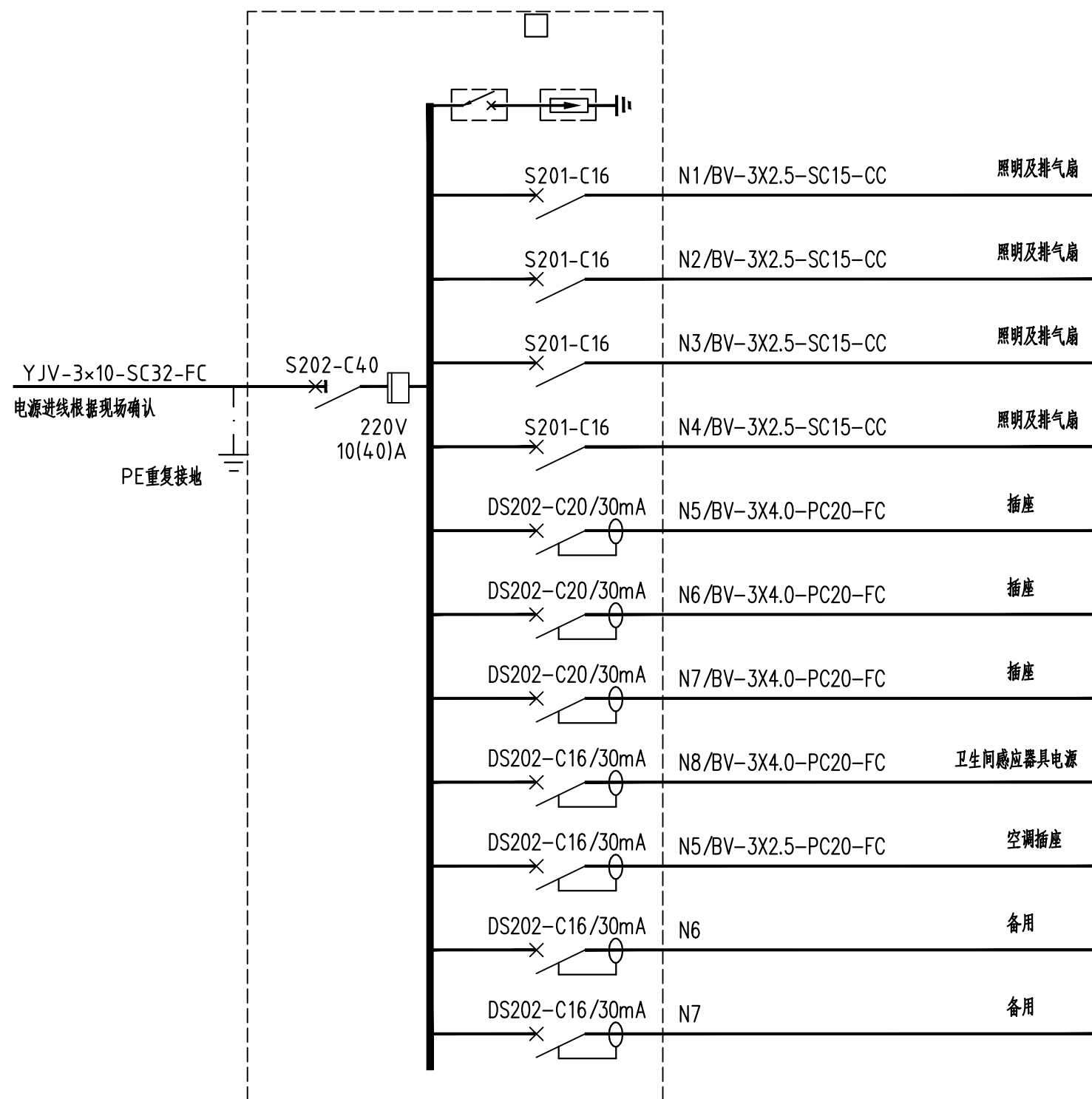
十一、其他

- 1、在施工过程中应按国家有关规程、规范进行，若发现与实际不符处，应及时通知有关人员共同协商解决，最后按国家有关规程、规范进行验收。
- 2、计费箱订货时应核对现场安装位置及尺寸后制作，要求所有电表均应在箱面可观察到，以方便核对电表度数。
- 3、电气装置安装应按《电气装置安装工程施工及验收规范》进行。
- 4、配电间以及各防火分区墙上的电气预留洞，施工安装完后应用防火堵料封堵，管道穿过隔墙。楼板时应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实。

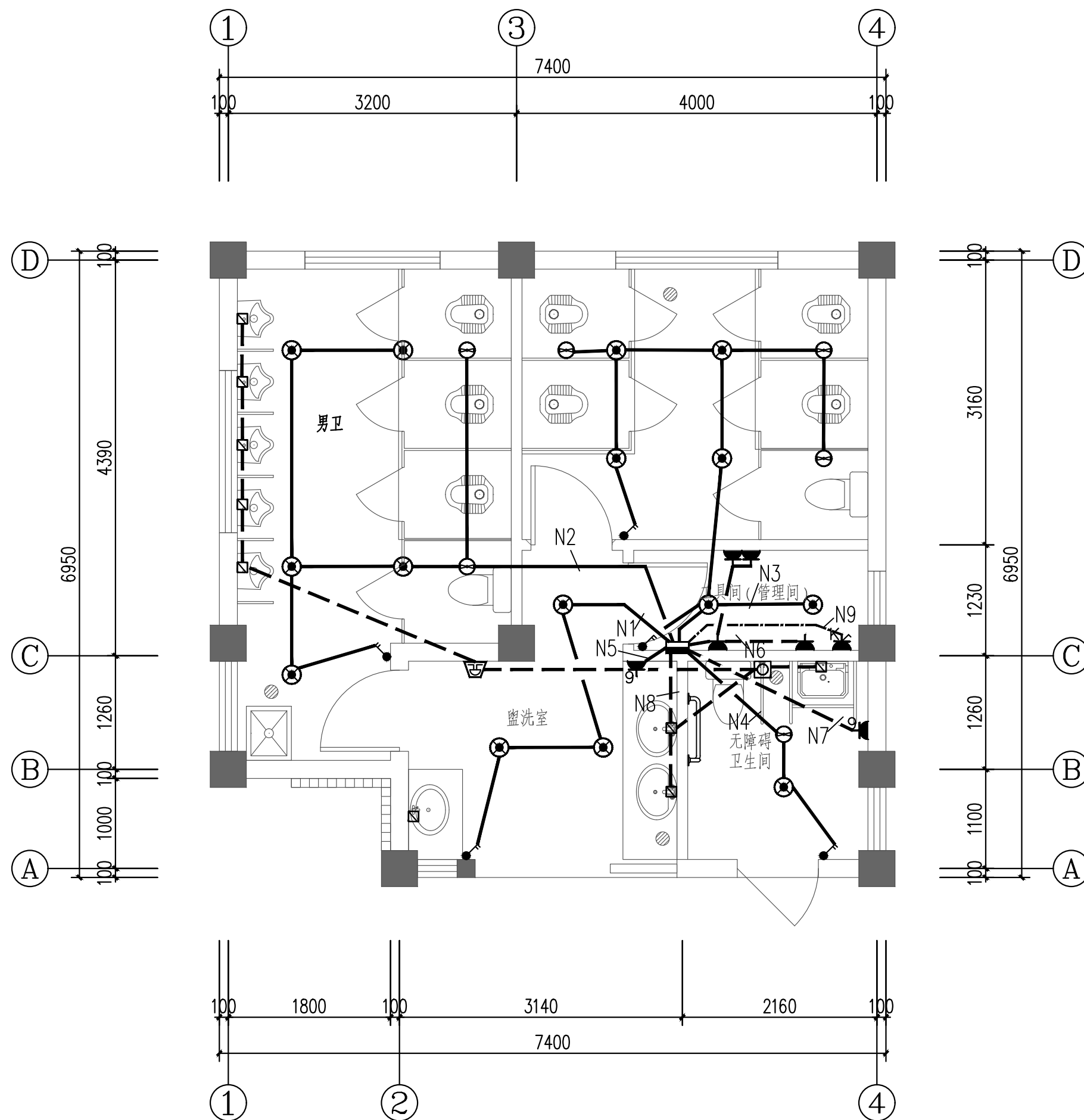
主要设备材料表

序号	图例	名 称	型号规格	安装高度	备 注
1		嵌墙配电箱	定制	箱底距地1.8m	
2		防溅型二、三极带开关安全插座	20A 250V（带防溅盒）	距地1.5m	
3		LED平板灯	1x36w		
4		单、双、三、四联单控开关	PAK-V3(1,2,3,4)/1 250V10A	距地1.3m	
5		排气扇		吸顶安装	
6		紧急按钮	自带干电池	距地1.1m	
7		警铃	自带干电池	距地2.8m	
8		感应器具电源			
9		安全型二、三极两用插座	10A 250V（带保护门）	距地0.35m	普通插座
10		单相三极带指示、开关、保护门安全插座	16A 250V	距地2.0	空调插座

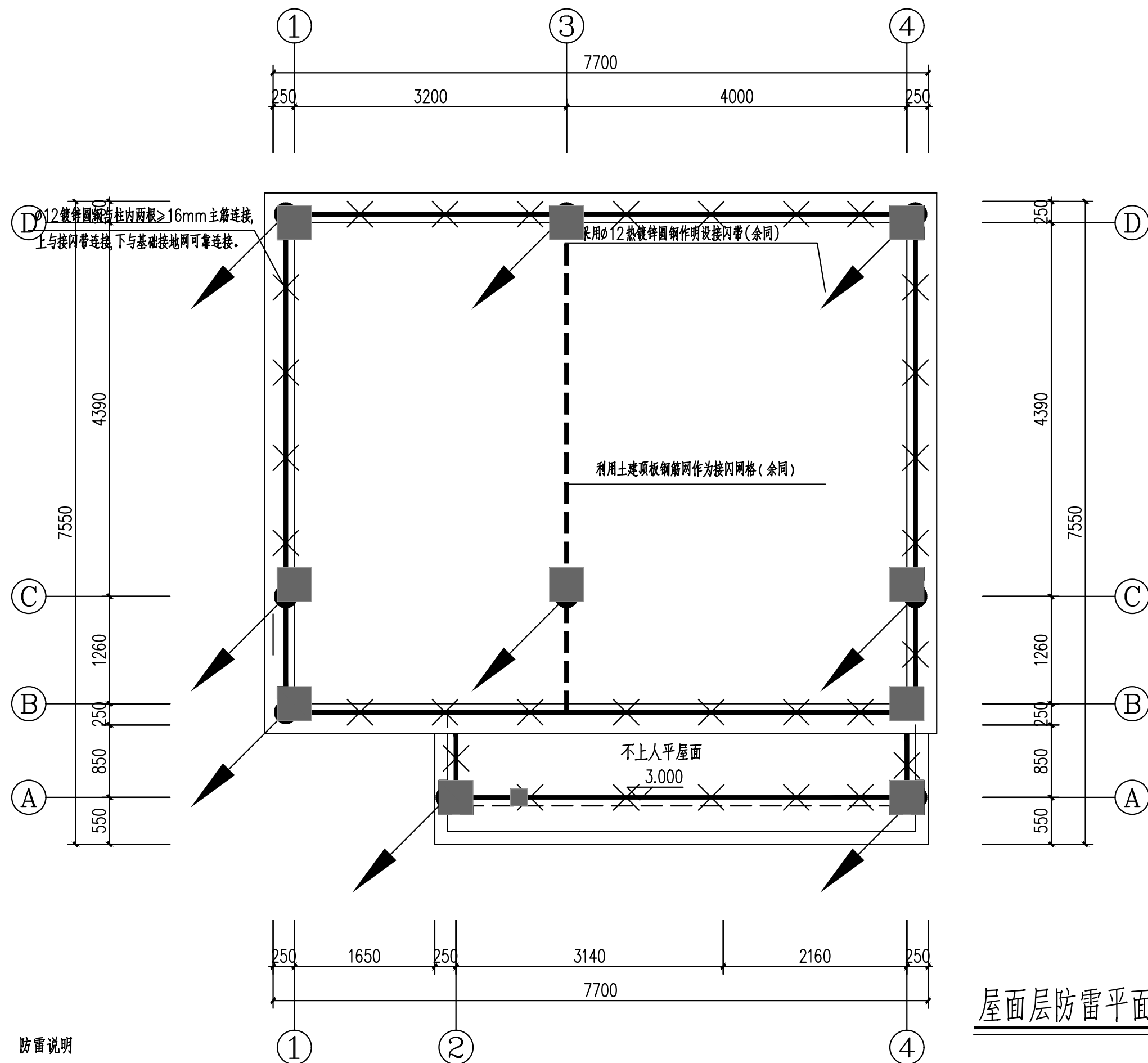
注：1、表中设备型号仅供建设单位参考。施工时设备尺寸应按建设单位实际定货产品规格安装。
2、光源采用T5或T8细管径高效荧光灯和紧凑型荧光灯，采用防火型电子镇流器，其功率因数达0.9以上,且要求显色指数≥80。
3、荧光灯采用高效灯具，开敞式灯具效率应大于75%，透明玻璃保护罩效率应大于65%，格栅灯具效率应大于60%以上。



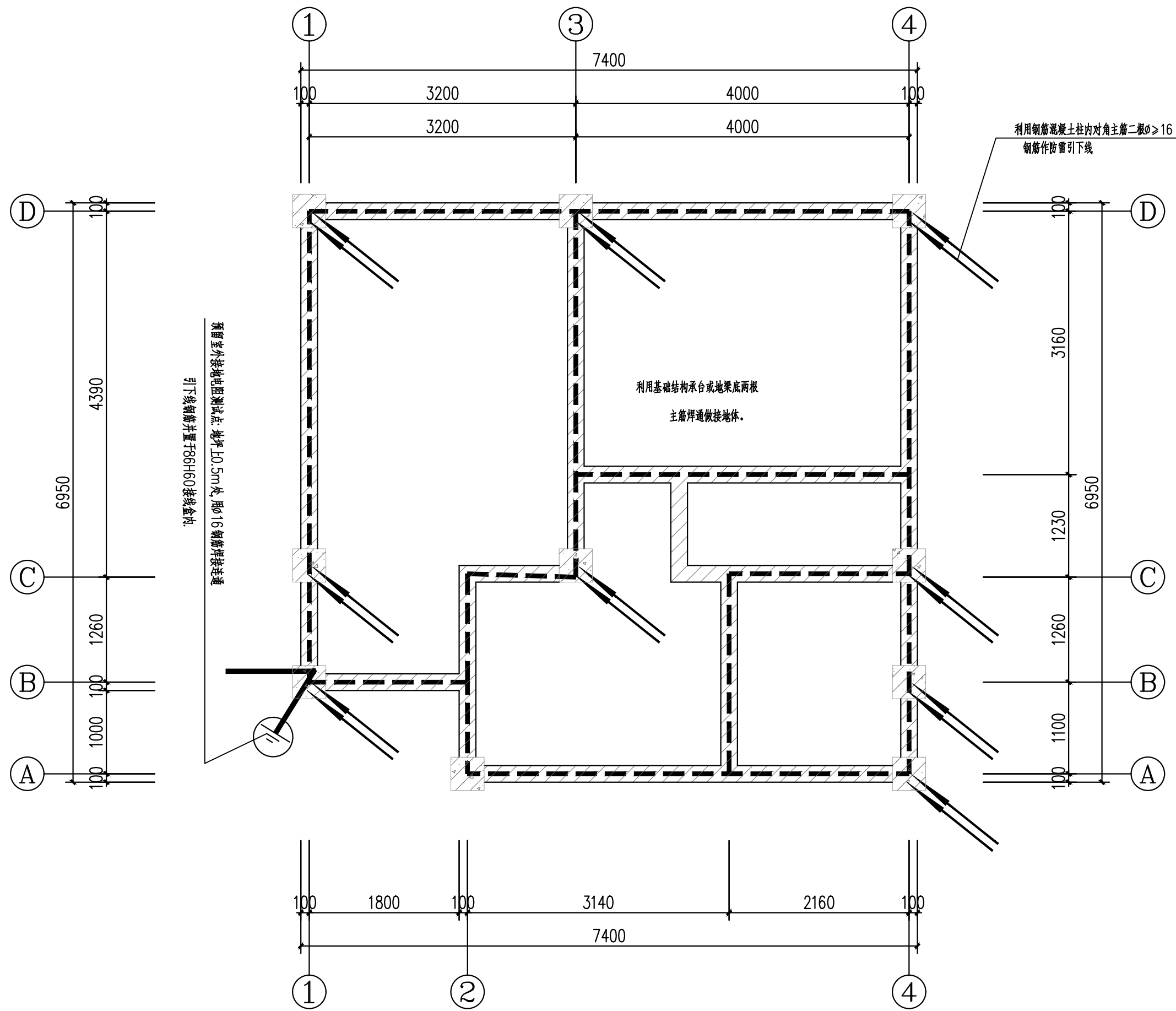
MX1配电箱系统图



一层照明平面图 1:50



屋面层防雷平面图 1:50



基础接地平面图 1:50 -0.600

- 注：1. 所有外露的接地装置均应采用防腐处理
2. 进出建筑物的所有金属管道及电缆金属外皮均应与接地装置连接，做法按国标14D504有关图集。
3. 接地体施工完毕应进行实测，接地电阻应小于1.0欧姆。
α: 2(-40X5) 热镀锌扁钢从接地装置焊接沿墙暗敷设引上至总等电位联接端子板MEB接地。

给排水设计说明一

（一）设计依据

（1）现行国家有关设计规范及规程，省内地方法规及本院专业技术统一措施。

《建筑给水排水设计规范》（GB50015—2003，2009年版）

《建筑防火设计规范》（GB50016—2014）

《城镇给水排水技术规范》（GB50788—2012）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974—2014）

《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）

《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981—2014）

（2）本工程方案、扩初会审及管线协调会审批意见。

（3）业主所提供的有关市政给水、污水、雨水管网资料。

（4）本院各专业提供的设计资料。

（二）设计范围

生活给水系统、污水系统、雨水系统

（三）工程概况

1、工程名称：君山镇君山村公厕建设项目

2、工程地点：平潭县君山镇君山村

3、工程规模：本建筑占地面49.84m²，总建筑面积49.84m²，本建筑地上一层，建筑体积<5000m³。

4、建筑耐火等级：二级

5、主要结构体系：框架结构。

6、本工程防水等级：屋面防水等级Ⅰ级

7、设计标高：各单体建筑室内±0.000相当于绝对标高（黄海高程），详见总平面施工图中详细说明。

8、计量单位：除标高、总图以米外，其余均为毫米

（四）单位

室内部分单位：管径尺寸以毫米计、标高以米计；管道标高：污水、雨水管以管内底计，给水管以管中心计，采用相对标高。

（五）室内生活给水系统

1、给水水源

由市政给水管网引入一根DN150给水管供给生活、绿化、消防水池用水。市政供水最低压力为0.15MPa，最高日用水量为6m³/d，最大小时用水量为0.9m³/h。

2、供水方式

生活给水系统采用不分区供水方式，由市政直接供水，采用集中式水表箱供水，水表箱设置在户外；

3、管材选用

室内生活给水，干管及立管采用镀锌衬塑钢管，丝扣连接；支管采用PP-R（S4系列，压力等级：1.00MPa）给水管，热熔连接。

室外给水管采用PE100聚乙烯给水塑料管（P=1.00MPa），热熔连接；

市政直供水管管道工作压力不小于0.6MPa；

4、管道试压

所有给水管道安装完毕，均应严格按照《给排水管道工程施工及验收规》GB50268—2008要求做管道试压试验。

5、管道暗装敷设

卫生间的给水管均采用嵌在墙内暗装形式；凡碰到剪力墙或柱子建议采用预留15mm浅槽，并沿槽敷设管道，然后利用其粉刷层及装修面层加以掩饰，敷设在楼板上的给水管利用找平层加以掩饰。架空给水管道均沿墙角敷设，在二次装修时用石膏线条加以掩饰。

卫生间内给水支管由二次装修设计。

6、卫生洁具

卫生洁具的定位尺寸以建筑专业的卫生间大样图为准；卫生洁具配管安装高度除图中特别注明外，均按09S304《卫生设备安装》施工。所有配置的生活用水器具均应采用节水型卫生器具，其产品的技术性能应符合国家标准《节水型卫生洁具》GB/T31436—2015的要求，不应违反强制性条文技术标准规定的生活用水器具、设备及配件，并应具有产品合格证（否则验收不合格），采用用水效率等级达到二级卫生器具：水龙头≤0.150L/s、淋浴器≤0.150L/s、两档坐便器≤3.5L/5L、单档坐便器≤5L、大便器冲洗阀≤5L、小便器≤3L、小便器冲洗阀≤3L；带有软管的浴盆混合水嘴，应高于浴盆溢流边缘0.4m，洗衣机水嘴高于地面1.2m，电热水器进水管应设弹簧止回阀，且电热水器必须带有保证使用安全的装置，淋浴器应带转换开关。残疾人卫生间无障碍设施中，坐便器、浴盆高度为0.45m，小便器下口距地面不大于0.40m。

本设计所采用的国家标准图、地方标准图及相关标准图集中器具、设备及配件的技术指标不符合《节水型卫生洁具》GB/T31436—2015的技术参数要求的，不得采购和安装，并应具有产品合格证（否则验收为不合格）。

卫生洁具采用成品卫生器具，国家标准图。

洗脸盆：感应水嘴洗脸盆，安装参09S304—53。

蹲式大便器：埋入式液压脚踏冲洗阀蹲式大便器（自带水封），安装参09S304—90。

小便器：埋入式感应式冲洗阀壁挂式小便器，安装参09S304—107、108。

洗脸盆：单柄水嘴半立柱式单孔洗脸盆，安装参09S304—39。

污水池：安装参09S304—24。

儿童洗手盆：安装参09S304—59。

儿童坐便器：安装参09S304—71。

坐便器：安装参09S304—72。

（六）生活污水及雨水系统

1、系统说明

室内污水由管道收集排入化粪池，经由化粪池处理后排入市政污水管网。室内雨水采用密闭内排水和外排水系统，雨水由屋面87型雨水斗或水落口收集排入室外区域雨水管网。

2、污、废水立管采用U—PVC螺旋消音管管材及管件，橡胶圈密封柔性连接。排水系统忌用正三通或正四通，明露的排水弯管或存水弯均应带有检查口，雨水立管采用PVC—U排水塑料承压管及配件；室外污水排水管采用HDPE双壁波纹管，承插式连接，环刚度不小于8KN/m²。排水检查井采用塑料检查井，检查井井径采用DN315。

3、除淋浴盆、淋浴器、浴缸附近外，卫生间地漏均采用密闭型地漏；卫生洁具、存水弯水封高度不小于50mm。严禁采用钟罩（扣碗）式地漏，严禁生活饮用水管道与大便器（槽）小便槽（斗）采用非专用冲洗阀直接连接冲洗。

4、暴雨强度：q=4118.863x（1+0.543LgP）/（t+13.651）^{0.855}

重现期：10a，t=5min，径流系数=1

并复核屋面雨水管的排水能力，满足50年重现期的雨水排放要求。

（七）管道敷设

1、阀门及配件需装可拆卸的法兰或螺纹活套，并安装在方便维修，拆卸的位置。管道井或吊顶内阀门应配合土建留有检修口。

所有管井井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性构件，管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火等级的不燃材料或防火材料封堵管道井与房间、走道等相连通的孔洞，其空隙应采用防火封堵材料封堵。给排水管道与其他专业管道交叉应互相协调。管道敷设原则：小管让大管，有压管让无压管，生活给水管必须敷设在污水管的上方。除图纸注明标高外，设于吊顶内管道安装应尽可能紧贴梁底，立管应按规定尺寸靠近墙边或柱边。给排水管道穿过防火墙时，应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实，穿过防火墙外的管道保温材料，应采用不燃材料；当管道为难燃及可燃材料时，应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。给排水管道在穿越防火墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。其中塑料管穿越防火墙的两侧应采取阻火措施；当塑料管穿越高层建筑楼板时，且管道外径大于等于110mm时，在立管穿越楼板处的下方设置阻火措施；当塑料管穿越管道井井壁时，支管接入立管穿越管道井壁时设置阻火措施。阻（防）火措施的耐火极限应与贯穿部位的建筑构件的耐火极限相同。

2、立管及水平管支吊架安装详国标03S402，防水套管安装均详国标02S404。

3、地漏、清扫口、排水通气帽安装详国标04S301。当排水器具构造内无存水弯时，必须在排水口以下设存水弯，存水弯的水封深度不得小于50mm，严禁采用钟罩（扣碗）式地漏。严禁生活饮用水管道与大便器、小便斗采用非专用冲洗阀直接连接冲洗。严禁采用活动机械密封替代水封。

4、冷水表表前与表后均设相应规格铜截止阀一只。

5、排水管安装后应做灌水试验，安装或埋地排水管在隐蔽前必须做灌水试验。满水15min后，在灌满延续5min，液面不下降为合格。雨水管灌水高度必须到每根立管最上部的雨水漏斗。

6、各种管线穿过楼板、管道井、墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。水泵房进出水管采用橡胶软接头，型号KXI—（I），进出水管的托架、弹性吊架安装详03S402—P47，P92。型号KXI—（I）水泵基础的隔振做法参照95SS103—29及厂家产品样本。

（八）阀门选用

生活给水管小于等于50采用截止阀。DN>50采用蝶阀，材质为不锈钢或铁壳铜芯；压力排水管小于等于50采用截止阀，DN>50采用手动蝶阀。阀门压力等级同各系统管道压力等级。

给排水设计说明二

(九) 管道坡度

所有管道安装应尽量靠墙、柱、楼板（注明者除外），排水横支管坡度0.026，排水横干管按以下管坡度：

管径：DN200 DN150 DN100 DN75 DN50

坡度：0.006 0.01 0.015 0.02 0.025

(十)

给排水管道穿过墙壁和楼板，应设置套管。安装在楼板内的套管，其顶部高出装饰地面20mm；

安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平；

安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实，且端面应光滑。

管道的接口不得设在套管内。给排水管道穿梁、穿钢筋混凝土墙时，应预埋套管。

(十一) 给排水管道竣工后应进行冲洗，生活给水管还应予消毒并满足供水水质要求。

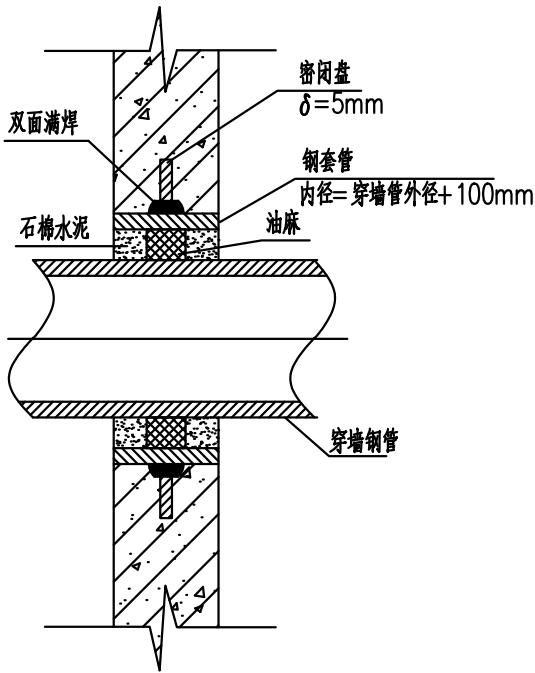
(十二) 除以上说明外，应遵照《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（50242-2002）等有关规定进行施工。

(十三) 生活给水管管径对照表：

序号	公称直径	公称外径	序号	公称直径	公称外径
1	DN15	de20	6	DN50	de63
2	DN20	de25	7	DN70	de75
3	DN25	de32	8	DN80	de90
4	DN32	de40	9	DN100	de110
5	DN40	de50	10	DN150	de160

(十四) 给排水系统图例

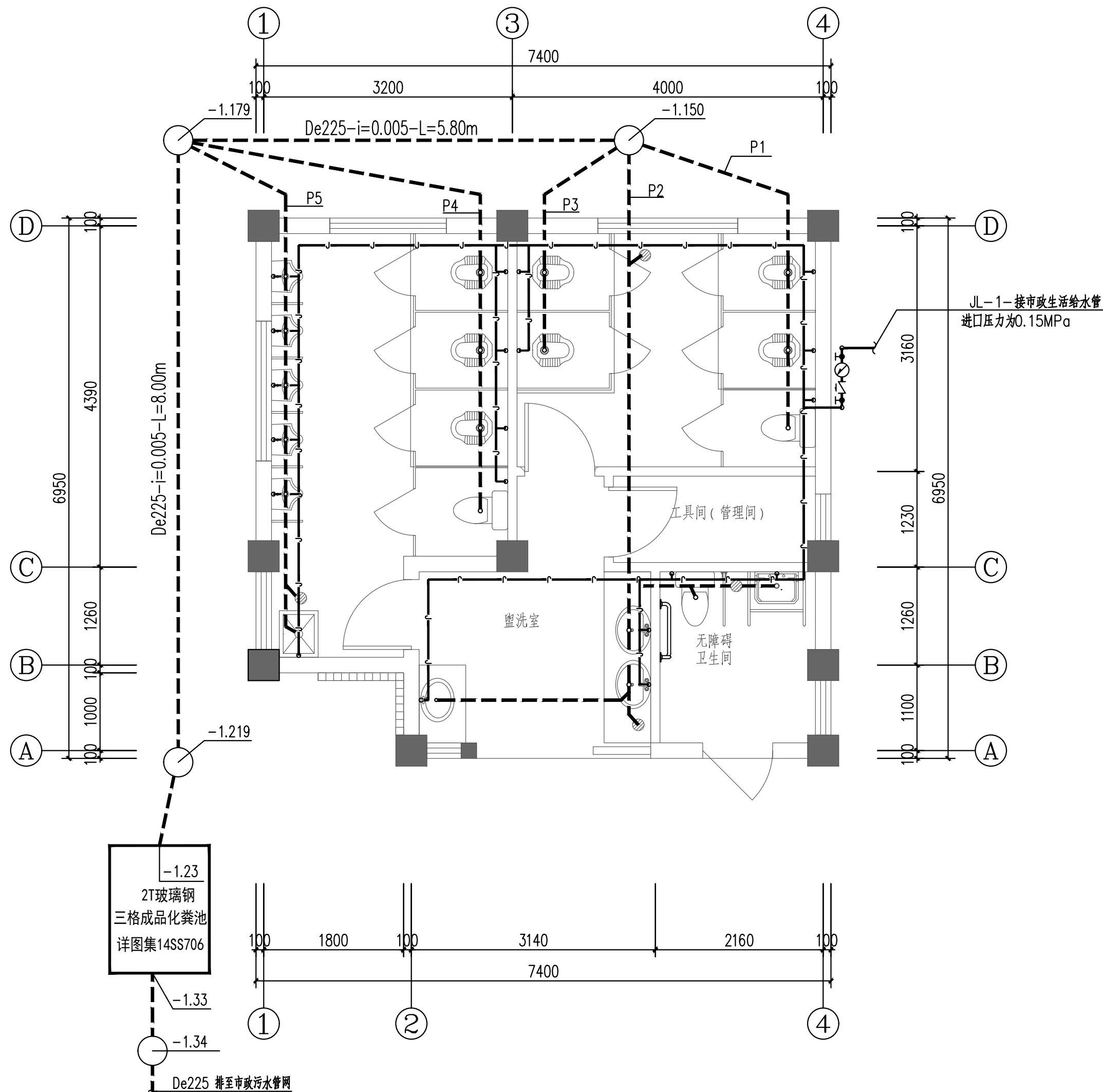
平面图				
系统图				

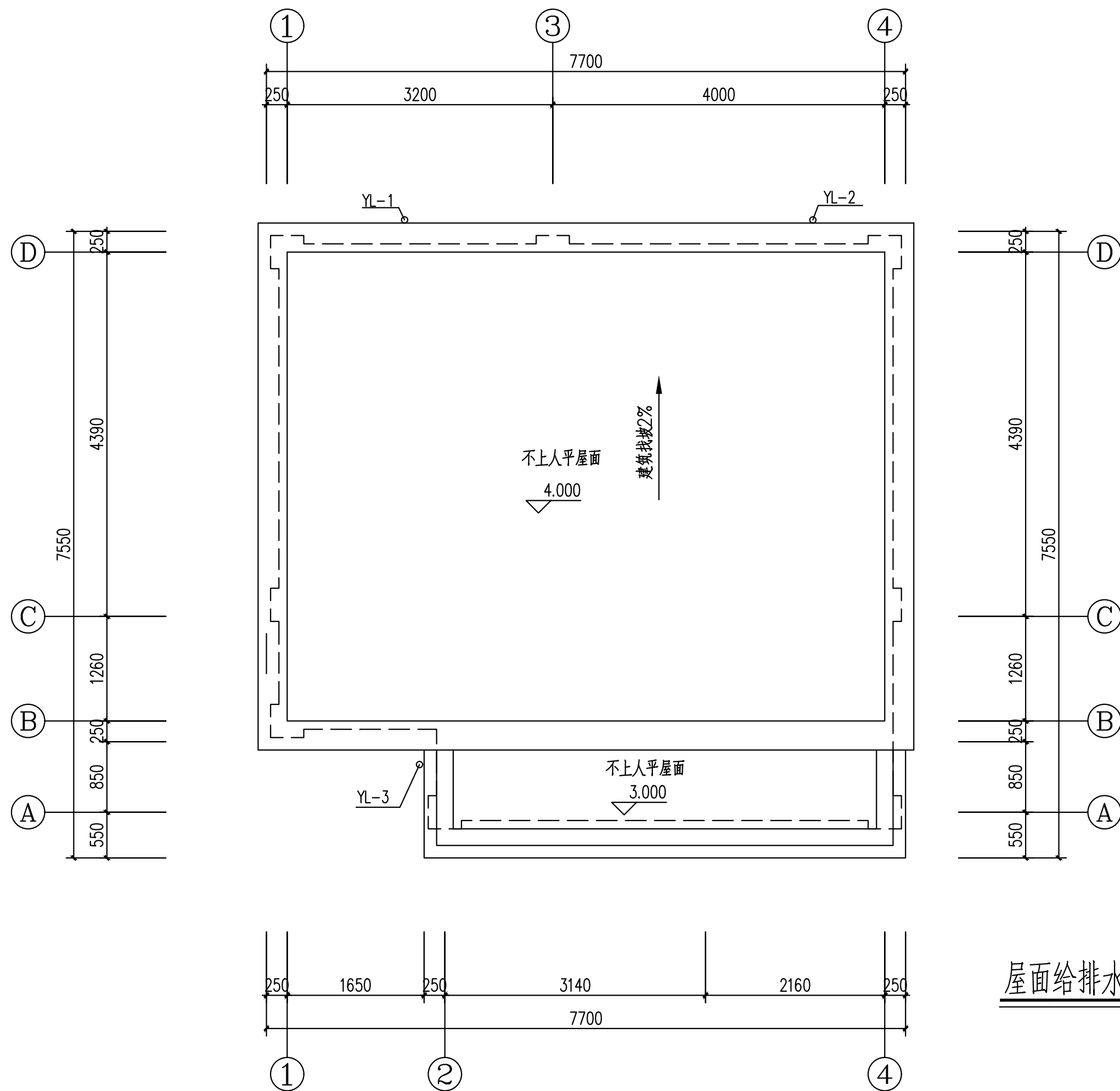


刚性防水套管示意图

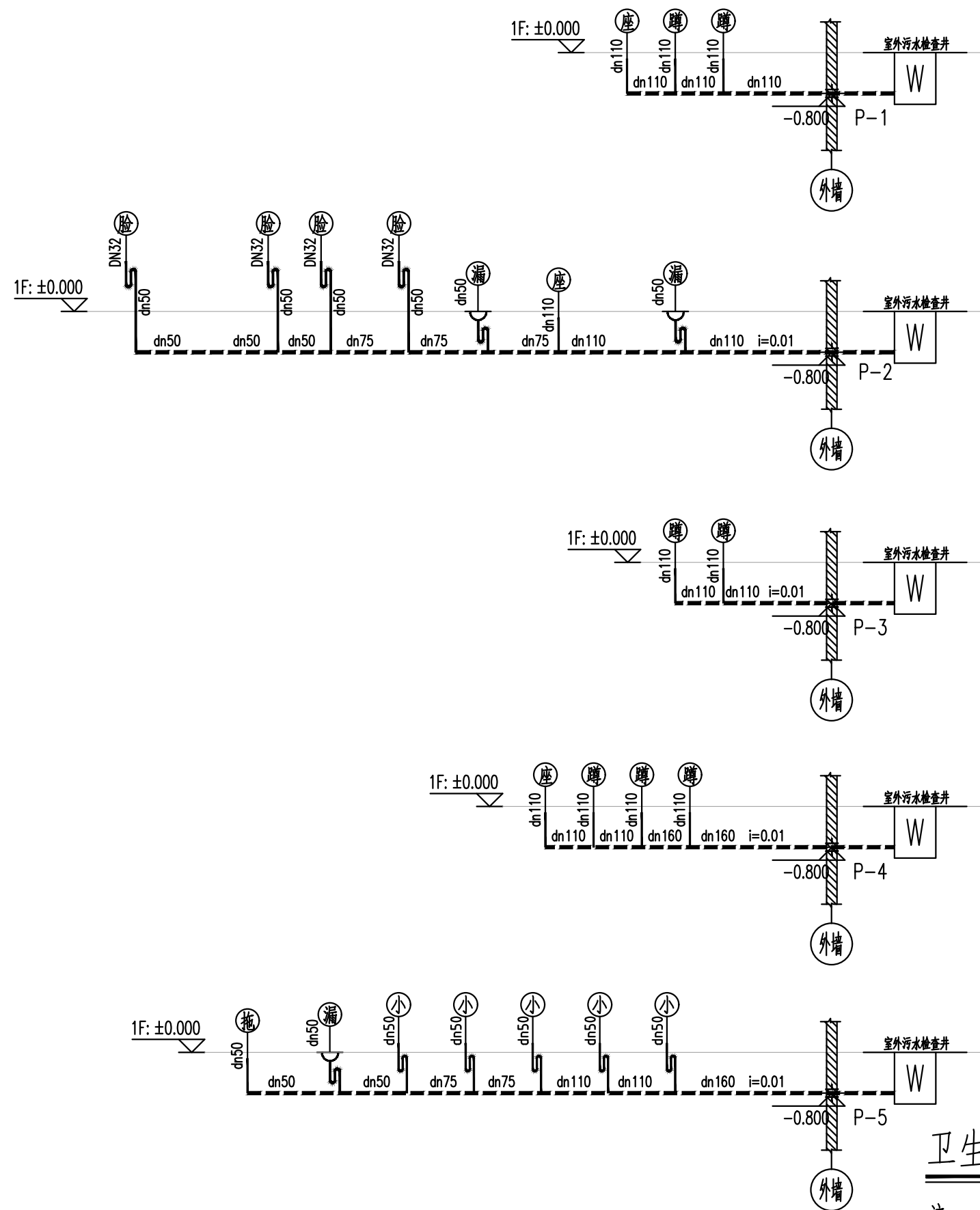
图 例

		给水管	
		污水管	
		闸阀	
		截止阀	
		止回阀	
		水表	
		检查井	
		脚踏式冲洗阀	



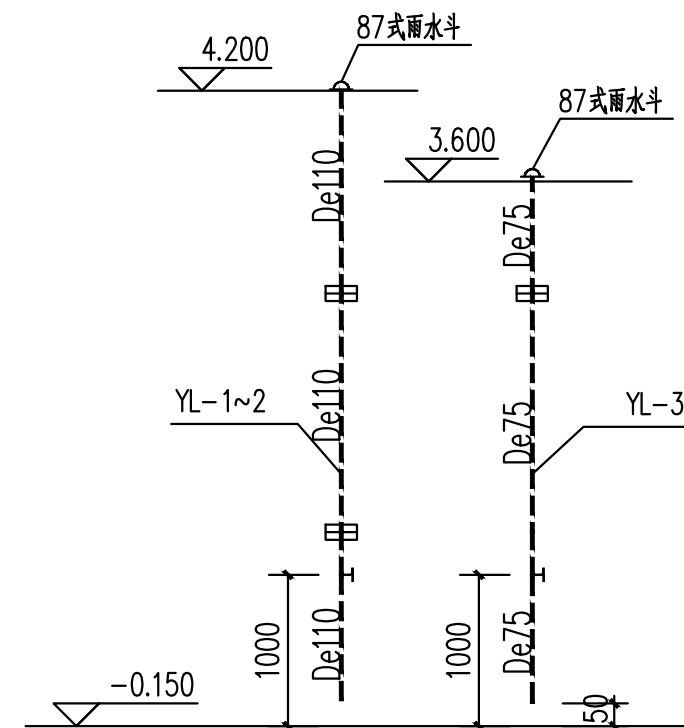


屋面给排水平面图 1:50

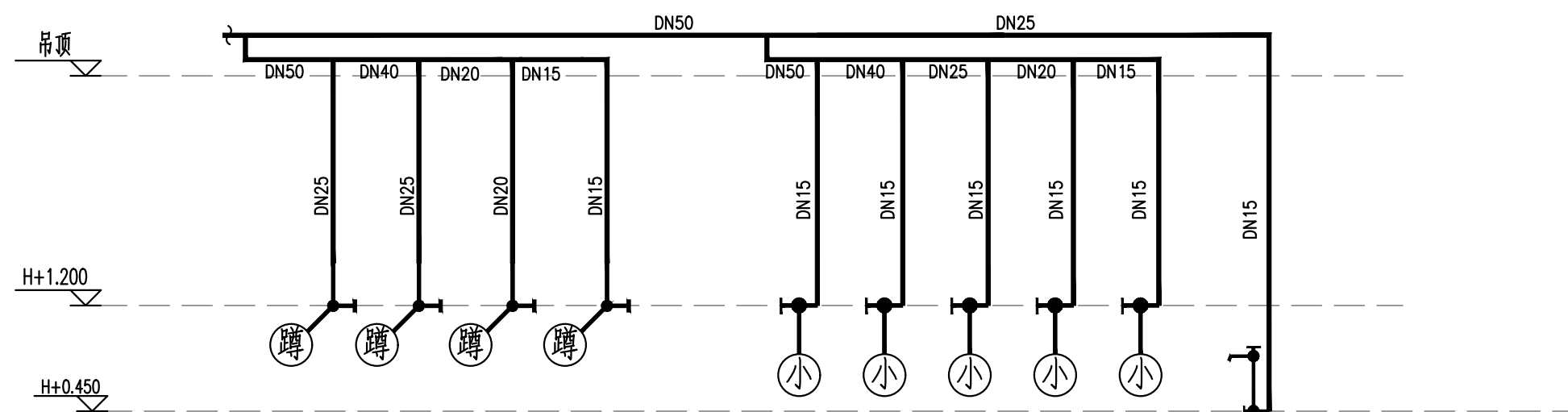
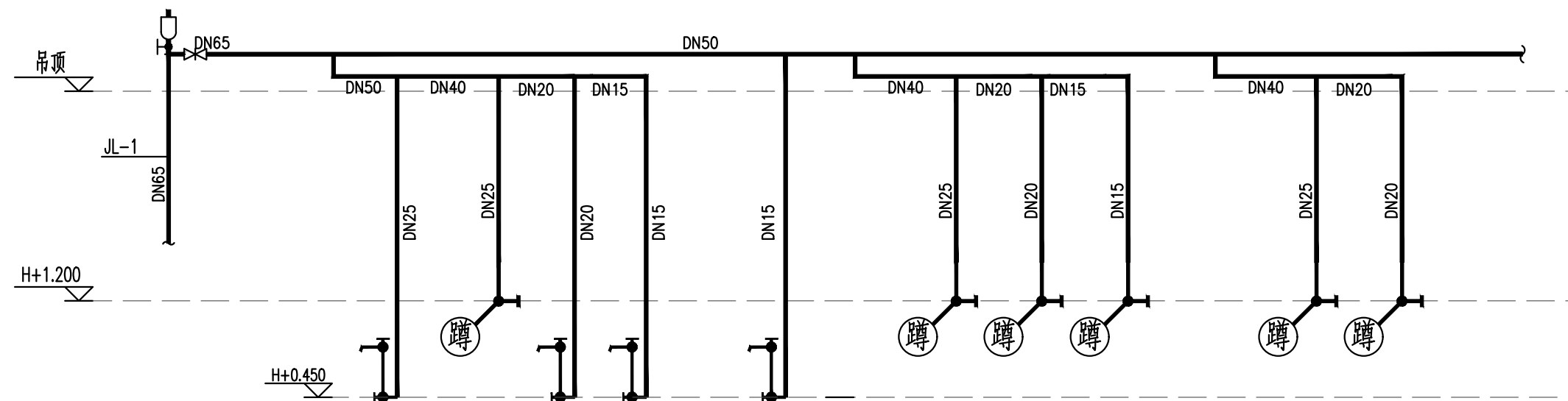


卫生间排水大样图 1:50

- 注:
- 1、排出管埋设高度应在地梁面之上,如地梁面低于-0.800m,则埋出管管底标高为-0.800m,如地梁面高于-0.800m,则埋出管管底应贴地梁面上敷设。
 - 2、如无法接入室外检查井,应提供相应资料后,由设计复核后施工。



雨水系统原理图 1:50
注:屋面雨水斗安装详09S302



给水大样图
1:50